

अध्याय

30

PROBABILITY (प्रायिकता)



TYPE-I

मूलभूत प्रश्न

1. अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। स्वर प्राप्त करने की प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{5}{26}$ (b) $\frac{6}{25}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{5}{21}$

2. 'PROBABILITY' शब्द से यादृच्छिक रूप से एक अक्षर चुना जाता है। चयनित अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{11}$ (b) $\frac{3}{11}$
(c) $\frac{4}{11}$ (d) $\frac{5}{11}$

3. एक सामान्य या गैर-लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{2}{7}$ (b) $\frac{1}{7}$
(c) $\frac{3}{7}$ (d) None

4. एक थैले में 1, 2, 3,..... 30 संख्या वाली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या संभावना है कि निकाली गई गेंद पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{3}{10}$ (d) $\frac{2}{5}$

5. पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं में से दो पूर्णांक यादृच्छिक रूप से चुने गए हैं। यदि पूर्णाकों का योग सम है, तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{13}{121}$ (b) $\frac{3}{11}$
(c) $\frac{4}{9}$ (d) $\frac{5}{11}$

6. एक गोल मेज पर 10 व्यक्ति बैठे हैं। संभावना क्या है कि दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हैं?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{9}$
(c) $\frac{3}{7}$ (d) $\frac{4}{9}$

TYPE-II

पासे पर आधारित

7. एक पासे को दो बार फेंका जाता है और एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है। पासे पर प्रत्येक बार 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिये?

SSC CHSL Tier-II, 18/11/2024

- (a) $\frac{1}{100}$ (b) $\frac{1}{288}$
(c) $\frac{1}{200}$ (d) $\frac{1}{50}$

8. एक पासा 4 बार उछाला जाता है और परिणाम रिकॉर्ड किए गए हैं। कितने संभावित परिणाम हैं?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 216 (b) 24
(c) 1024 (d) 1296

9. एक पासे को फेंका जाता है, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए-

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- I) एक अभाज्य संख्या
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{6}$
III) एक मिश्रित संख्या
(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{5}$
(e) $\frac{1}{6}$
V) एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है
(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{5}{6}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) None

10. 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 3 या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{4}{6}$
(c) $\frac{1}{36}$ (d) None

11. 2 पासों को एक बार फेंकने पर कुल 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{36}$ (b) $\frac{3}{36}$
(c) $\frac{1}{6}$ (d) None

12. दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{36}$

13. 2 पासे फेंके जाते हैं, दूसरे पासे पर अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए-

- I) A doublet.
II) पहले पासे पर संख्या दूसरे पासे से अलग है।
V) योग 8 जब पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से अधिक हो।

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- i). पासों के एक जोड़े को एक बार फेंकने पर, योगफल पूर्ण वर्ग प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है?
(a) $\frac{1}{18}$ (b) $\frac{7}{36}$
(c) $\frac{1}{10}$ (d) $\frac{2}{9}$
ii. दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। 11 से कम संख्याओं का योग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है?
(a) $\frac{17}{18}$ (b) $\frac{1}{12}$
(c) $\frac{11}{12}$ (d) None of these

Probability (प्रायिकता)

14. 3 पासे फेंके जाते हैं, पहले पासे पर अभाज्य संख्या, दूसरे पासे पर संयुक्त संख्या और तीसरे पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) None



TYPE-III

सिक्कों पर आधारित

15. एक थैले में 4 निष्पक्ष सिक्के और 4 दोमुँहे सिक्के हैं। एक सिक्का निकाला जाता है और उसे तीन बार उछाला जाता है, सभी पर चित आता है। क्या संभावना है कि वह दोमुँहा हो?

SSC Stenographer 08/08/2025 (Shift-03)

- (a) $\frac{4}{5}$ (b) $\frac{8}{9}$
(c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$



16. उस प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए जिसमें एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है।

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 12 (b) 14
(c) 16 (d) None



17. एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और परिणाम रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितने संभावित परिणाम हैं?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 4 (b) 6
(c) 8 (d) 10



18. एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए-

UPSC CAPF PAPER-II

I) बिल्कुल एक हेड

- (a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{3}{8}$
(c) $\frac{7}{8}$ (d) $\frac{5}{8}$



19. 3 सिक्के उछाले गए। कोई चित न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{2}{8}$
(c) $\frac{3}{8}$ (d) None



20. क सिक्के को 8 बार उछालने पर 4 चित आने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{64}$
(c) $\frac{35}{128}$ (d) $\frac{51}{2^8}$



21. जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक पट आने की क्या प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{1}{5}$
(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{1}{4}$



22. एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। दोनों बार सिर आने की प्रायिकता क्या है?

UPPSC LT GRADE 06/12/2025 (Shift-01)

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{3}{4}$ (d) 1



23. एक सिक्के को चार बार उछालने पर कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{15}{16}$ (b) $\frac{1}{16}$
(c) $\frac{1}{4}$ (d) None



24. एक सिक्के को एक के बाद एक 5 बार उछाला जाता है। कम से कम 3 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{3}{32}$
(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{5}$



25. 6 सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं। कम से कम 4 चित आने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{21}{32}$
(b) $\frac{11}{32}$
(c) $\frac{11}{64}$
(d) None of these



26. 3 सिक्के उछाले गए। ठीक 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{2}{8}$
(c) $\frac{3}{8}$ (d) None



SSC MATHS KING MAKER

27. एक सिक्के की तीन उछालों (या तीन सिक्कों की उछाल) में बारी-बारी से चित और पट आने की प्रायिकता है

d

- (a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{3}{8}$



TYPE-IV

कार्ड पर आधारित

28. ताश की एक गड्ढी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक तीन कार्ड निकाले जाते हैं। पहला कार्ड जैक (गुलाम), दूसरा कार्ड काला कार्ड और तीसरा कार्ड सम संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता क्या है?

SSC CGL Tier-II, 26/10/2023

- (a) $\frac{5}{169}$ (b) $\frac{5}{338}$
(c) $\frac{25}{26}$ (d) $\frac{20}{338}$



29. एक खिलाड़ी के पास चार सूट के 15 कार्ड हैं, जिनमें से आठ लाल और सात काले हैं। ईट की संख्या हुकुम की संख्या से दोगुनी है, और पान की संख्या ईट की संख्या के बराबर है। उसके पास कितने चिड़ी हैं?

SSC Stenographer 06/08/2025 (Shift-02)

- (a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 2



30. एक बैग में 33 और 92 के बीच संख्या वाले कार्ड हैं। यदि बैग से एक कार्ड निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड पर संख्या एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{5}{59}$ (b) $\frac{4}{59}$
(c) $\frac{2}{29}$ (d) $\frac{1}{12}$



31. 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता यादृच्छ्या निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड सम्मान कार्ड है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{12}$ (b) $\frac{4}{13}$
(c) $\frac{2}{4}$ (d) $\frac{7}{5}$



32. 52 ताश के पत्तों के एक अच्छी तरह से फेंटे हुए पैक में से दो क्लब निकालने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{13}{51}$ (b) $\frac{1}{17}$
(c) $\frac{1}{26}$ (d) $\frac{13}{17}$



Join @Apn



SSC MATHS KING MAKER

33. 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से यादृच्छिक रूप से एक साथ दो पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों पत्तों के राजा होने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{15}$ (b) $\frac{25}{57}$
(c) $\frac{35}{256}$ (d) $\frac{1}{221}$

34. 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से दो पत्ते निकाले जाते हैं। एक के स्पेड और एक के हार्ट होने की प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{3}{20}$ (b) $\frac{29}{34}$
(c) $\frac{47}{100}$ (d) $\frac{13}{102}$

35. 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इक्का या बादशाह निकलने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{52}$ (b) $\frac{4}{52}$
(c) $\frac{8}{52}$ (d) None

36. 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से यादृच्छिक रूप से निकाला गया एक पत्ता, क्लब की रानी या दिल का राजा मिलने की प्रायिकता क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{13}$ (b) $\frac{2}{13}$
(c) $\frac{1}{26}$ (d) $\frac{1}{52}$

37. प्रायिकता क्या है कि 52 ताश के पत्तों के पैक से निकाला गया पत्ता हीरा होगा या राजा होगा?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{2}{13}$ (b) $\frac{4}{13}$
(c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{1}{52}$

38. 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, संभावना है कि वह या तो राजा होगा या रानी?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{13}$ (b) $\frac{2}{13}$
(c) $\frac{3}{13}$ (d) $\frac{4}{13}$

39. 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता दस या एक स्पेड है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{4}{13}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{1}{26}$

40. 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट में से दो पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं। या तो दोनों के लाल होने या दोनों के राजा होने की प्रायिकता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{7}{13}$ (b) $\frac{3}{26}$
(c) $\frac{63}{221}$ (d) $\frac{55}{221}$

41. 52 पत्तों की दो साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक पत्ता निकाला जाता है। संभावना है कि उनमें से कम से कम एक दिल का इक्का है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{103}{2704}$ (b) $\frac{1}{2704}$
(c) $\frac{25}{169}$ (d) $\frac{2601}{2704}$

TYPE-V

गेंद या कंचे पर आधारित

42. एक थैले में 4 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है?

SSC Stenographer 08/08/2025 (Shift-01)

- (a) 0.4 (b) 0.3
(c) 0.5 (d) 0.6

43. एक कलश में शुरू में 3 लाल गेंदें और 2 नीली गेंदें होती हैं। आप बिना प्रतिस्थापन के दो गेंदें निकालते हैं। अगर दोनों गेंदें एक ही रंग की हैं, तो आप रुक जाते हैं। अगर वे अलग-अलग रंग की हैं, तो आप दोनों गेंदों को वापस कलश में डाल देते हैं, कलश में एक अतिरिक्त लाल गेंद डालते हैं, और फिर दो और गेंदें निकालते हैं। क्या संभावना है कि आप पहली बार में नहीं रुकते, लेकिन दूसरी बार में रुक जाते हैं?

SSC Selection Post (Phase-XIII) 24/07/2025 (Shift-03)

- (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{7}{25}$
(c) $\frac{3}{10}$ (d) $\frac{2}{5}$

44. एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कांचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है?

SSC CGL Tier-II, 02/03/2023

- (a) $\frac{5}{21}$ (b) $\frac{1}{7}$
(c) $\frac{8}{21}$ (d) $\frac{11}{21}$

45. A, 7 में से 5 बार सच बोलता है और B, 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी की वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे?

SSC CGL Tier-II, 03/03/2023

Probability (प्रायिकता)

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{9}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{7}$

46. 20 विद्यार्थियों के एक समूह में 12 लड़के और 8 लड़कियाँ हैं। इस समूह से 5 विद्यार्थियों की एक समिति यादृच्छिक रूप से चुनी जानी है। उस समिति में लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों के चुने जाने की संभावना क्या होगी?

SSC Selection Post (Phase-XIII) 28/07/2025 (Shift-03)

- (a) 0.65 लगभग
(b) 0.70 लगभग
(c) 0.90 लगभग
(d) 0.80 लगभग

47. एक बैग में 6 लाल गेंदें और 4 पीली गेंदें और 2 हरी गेंदें हैं। पाँच गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, क्या प्रायिकता है कि कोई भी गेंद पीली नहीं है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{7}{99}$ (b) $\frac{1}{99}$
(c) $\frac{5}{99}$ (d) None

48. एक बॉक्स में 8 लाल, 7 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। एक गेंद को यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह न तो लाल है और न ही हरा है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{3}{4}$
(c) $\frac{7}{19}$ (d) $\frac{5}{21}$

TYPE-VI

सेट सिद्धांत पर आधारित

49. यदि A और B, $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ और $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ वाली घटनाएँ हैं, तो $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ ज्ञात कीजिए?

SSC CHSL Tier-II, 02/11/2023

- (a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{3}{8}$
(c) $\frac{5}{8}$ (d) $\frac{7}{8}$

50. यदि $A \cup B = \frac{5}{9}$, $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{13}{27}$, $P(A) = \frac{11}{18}$ है तो घटना B के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए।

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{47}{7}$ (b) $\frac{7}{57}$
(c) $\frac{38}{17}$ (d) $\frac{29}{25}$

Probability (प्रायिकता)

51. एक मंगल अन्वेषण दल भूमिगत जल का पता लगाने के लिए चार स्वतंत्र सेंसर तैनात करता है। प्रत्येक सेंसर 0.75 की प्रायिकता के साथ सही ढंग से पानी का पता लगाता है। मिशन सफल माना जाता है यदि कम से कम तीन सेंसर पानी का पता लगाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि मिशन सफल है?

SSC CHSL MAINS 10/04/2026

- (a) 0.738 (b) 0.684
(c) 0.421 (d) 0.812

52. यदि A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ हैं। और $P(B) = \frac{1}{2}$, है तो घटनाएँ A और B _____ हैं।

SSC CGL Tier-II, 20/01/2025

- (a) Not Mutually Exclusive
(b) Mutually Exclusive
(c) Independent
(d) Dependent

53. X 70% मामलों में सच बोलता है, और Y 90% मामलों में सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक ही तथ्य को प्रस्तुत करने में वे एक-दूसरे का खंडन करेंगे?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 0.34 (b) 0.63
(c) 0.20 (d) 0.16

54. एक परिवार में 40% सदस्य कार चलाते हैं, 25% बाइक चलाते हैं और 10% दोनों ड्राइव करते हैं। यदि किसी सदस्य को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कार चलाता है या बाइक चलाता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 0.5 (b) 0.55
(c) 0.45 (d) 0.75

55. किसी घटना के न होने की सम्भावना 7 : 4 है और अन्य घटना के होने की सम्भावना 8 : 5 है। यदि दोनों घटनाएँ स्वतंत्र हैं, तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{88}{143}$ (b) $\frac{76}{143}$
(c) $\frac{35}{143}$ (d) $\frac{108}{143}$

56. एक विद्यालय की कक्षा 11 में, 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी, और इन सभी छात्रों ने यहां वर्णित तीन विषयों में से कम से कम एक विषय चुना, और इनमें से ठीक पांच छात्रों ने सभी तीन विषय चुने, तो इस बात

की क्या प्रायिकता है इस स्कूल के कक्षा 11 के एक यादृच्छिक रूप से चुने गए छात्र ने इन तीन विषयों में से ठीक एक विषय चुना होगा?

SSC CHSL Tier-2, 26/06/2023

- (a) 0.85 (b) 0.90
(c) 0.75 (d) 0.80

57. तीन छात्रों A, B और C द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{3}{7}$, $\frac{5}{9}$ & $\frac{1}{5}$ है। समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी?

SSC CGL Tier-II, 06/03/2023

- (a) $\frac{64}{315}$ (b) $\frac{32}{315}$
(c) $\frac{251}{315}$ (d) $\frac{155}{315}$

58. एक व्यक्ति 8 में से 5 बार निशाने पर लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लक्ष्य को दो बार मारेगा?

SSC CGL Tier-II, 07/03/2023

- (a) $\frac{1135 \times 3^8}{8^{10}}$
(b) $\frac{1165 \times 3^8}{8^{10}}$
(c) $\frac{1175 \times 3^8}{8^{10}}$
(d) $\frac{1125 \times 3^8}{8^{10}}$

59. मान लीजिए A और B दो खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। A और B द्वारा टारगेट को हिट किये जाने की प्रायिकताएं क्रमशः $\frac{2}{3}$ और $\frac{3}{4}$ हैं। उनमें से किसी भी एक द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट किये जाने की क्या प्रायिकता है?

SSC CGL Tier-II, 18/01/2025

- (a) $\frac{7}{12}$ (b) $\frac{1}{4}$
(c) $\frac{1}{12}$ (d) $\frac{5}{12}$

TYPE-VII

विविध

60. एक छात्र के गणित की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता $\frac{3}{4}$ है और उसके गणित और भौतिकी दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता $\frac{13}{36}$ है। उसके कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता $\frac{5}{6}$ है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह भौतिकी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

SSC MATHS KING MAKER

- (a) $\frac{5}{36}$ (b) $\frac{4}{9}$
(c) $\frac{7}{9}$ (d) $\frac{5}{9}$

61. A और B द्वारा किसी समस्या को सही ढंग से हल करने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{1}{8}$ और $\frac{1}{12}$ हैं। यह देखते हुए कि समस्या को हल करने के बाद उन्हें एक ही उत्तर प्राप्त होता है और उनके द्वारा की गई एक उभयनिष्ठ गलती की प्रायिकता $\frac{1}{1001}$ है, तो उनके हल के सही होने की प्रायिकता क्या है? (यह मानते हुए कि यदि वे अलग-अलग गलतियाँ करते हैं, तो उनके उत्तर भी भिन्न होंगे)

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $\frac{77}{96}$ (b) $\frac{14}{15}$
(c) $\frac{2}{5}$ (d) $\frac{13}{14}$

62. नौ दरवाजों में से एक में कार छिपी है और दूसरे में बकरीयाँ। एक प्रतियोगी एक दरवाजा चुनता है। मेज़बान, जो जानता है कि हर दरवाजे के पीछे क्या है, बकरी वाले चार दरवाजे खोलता है। अगर प्रतियोगी अपनी पसंद बदलता है, तो कार जीतने की संभावना क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 18.18% (b) 22.22%
(c) 33.33% (d) 26.66%

63. एक वस्तु तीन मशीनों, A, B या C में से किसी एक द्वारा बनाई जाती है। मशीन A 50% वस्तुएँ बनाती है, B 30% और C 20% बनाती है। दोष दर A के लिए 1%, B के लिए 2% और C के लिए 3% है। यदि कोई वस्तु यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, तो इसकी क्या संभावना है कि वह दोषपूर्ण है?

SSC Selection Post 29/07/2025 (Shift-03)

- (a) 0.015 (b) 0.017
(c) 0.019 (d) 0.021

64. एक कंपनी के दो मशीनें M1 और M2 हैं, जो विजेद का उत्पादन करती हैं। M1 कुल विजेद का 60% उत्पादन करता है। M2 कुल विजेद का 40% उत्पादन करता है। M1 के 3% विजेद दोषपूर्ण होते हैं। M2 के 5% विजेद दोषपूर्ण होते हैं। यदि यादृच्छिक रूप से चुना गया विजेद दोषपूर्ण पाया जाता है, तो उसकी मशीन M1 से आने की संभावना क्या है?

SSC Selection Post 02/08/2025 (Shift-03)

- (a) 0.36 (b) 0.47
(c) 0.53 (d) 0.64



उत्तरमाला

1.	(a)	2.	(c)	3.	(b)	4.	(b)	5.	(b)	6.	(b)	7.	(b)	8.	(d)	9.	(a)	10.	(a)
11.	(a)	12.	(a)	13.	(*)	14.	(a)	15.	(b)	16.	(a)	17.	(c)	18.	(b)	19.	(a)	20.	(c)
21.	(a)	22.	(b)	23.	(a)	24.	(c)	25.	(b)	26.	(c)	27.	(b)	28.	(b)	29.	(c)	30.	(c)
31.	(b)	32.	(b)	33.	(d)	34.	(d)	35.	(c)	36.	(c)	37.	(b)	38.	(b)	39.	(a)	40.	(d)
41.	(c)	42.	(a)	43.	(b)	44.	(d)	45.	(c)	46.	(b)	47.	(a)	48.	(a)	49.	(b)	50.	(d)
51.	(a)	52.	(c)	53.	(a)	54.	(b)	55.	(d)	56.	(a)	57.	(c)	58.	(d)	59.	(d)	60.	(b)
61.	(d)	62.	(b)	63.	(b)	64.	(b)												

विस्तृत व्याख्या सहित हल

1. (a) कुल अक्षरों की संख्या = 26

स्वर = 5 (A, E, I, O, U)

$$P(V) = \frac{5}{26}$$

2. (c) शब्द → PROBABILITY

कुल अक्षर = 11

स्वर = 4 (A, I, I, O)

$$P(V) = \frac{4}{11}$$

3. (b) गैर-लीप वर्ष दिन = 365 दिन

= 52 सप्ताह + 1 दिन

नोट: 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे लेकिन 53 रविवार प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 1 दिन को रविवार बनाना पड़ेगा।

$$P(53 \text{ Sunday}) = \frac{1}{7}$$

4. (b) कुल संख्या = 1, 2, 3, 30

4 या 6 से विभाज्य होने वाली संख्या = 4, 8, 6, 12, 16, 20, 24, 28, 30

$$\text{अतः } \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

5. (b) प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या

= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

विषम संख्या → 1, 3, 5, 7, 9, 11

$$\frac{6C_2}{11C_2} = \frac{\frac{6 \times 5}{2 \times 1}}{\frac{11 \times 10}{2 \times 1}} = \frac{30}{110}$$

अतः दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता $\frac{3}{11}$ है

6. (b) गोल मेज पर n व्यक्ति बैठने के तरीके = (n-1)!

$$\frac{8 \times 2}{9!} = \frac{8 \times 2}{9 \times 8!} = \frac{2}{9}$$

7. (b) कुल प्रायिकता

$$= \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{288}$$

8. (d) पासे को एक बार उछालने पर परिणाम → 6

4 बार उछालने पर → $6^4 = 1296$

9. (a)

I. एक पासे में आभाज्य संख्या = 2, 3, 5

$$P(\text{आभाज्य संख्या}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

III. (b) एक पासे में मिश्रित संख्या = 4, 6

$$P(\text{मिश्रित संख्या}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

V. (b) पासे में 5 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या = 1, 2, 3, 4, 6 हैं।

$$\text{प्रायिकता} = \frac{5}{6}$$

10. (a) दो पासे फेकने पर परिणाम = 6^2

3 या 5 आने की संभावना

$$= (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (1, 4), (4, 1)$$

$$= \frac{6}{6^2} = \frac{1}{6}$$

11. (a) दो पासे को एक बार फेकने पर परिणाम = 6^2

12 आने की संभावना = (6, 6)

$$= \frac{1}{6^2} = \frac{1}{36}$$

12. (a) → $\frac{1}{6}$

नोट: Doublet आने की प्रायिकता $\frac{1}{6}$ होती है।

13. i) Doublet → $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

ii) पहले पासे पर संख्या दूसरे पासे से अलग = 1 - no doublet

$$= 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

v) पहला पासे का अंक > दूसरे पासे का अंक
दो पासे को फेकने पर योग 8 बनने की संभावना = (5, 3) (6, 2)

$$= \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

i) (b) पूर्ण वर्ग → 4, 9

4 → (2, 2), (1, 3), (3, 1)

9 → (3, 6), (6, 3), (4, 5), (5, 4)

$$= \frac{7}{36}$$

ii) (c) योग = (1, 2, 3, 4,10)

= 1 - योग 11 या 12 आने की संभावना

$$= 1 - \frac{3}{36} = \frac{11}{12}$$

14. (a)

अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या विषम संख्या

$$\frac{3}{6} \times \frac{2}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{12}$$

15. (b)

$$\begin{aligned} & \begin{array}{l} 8 \text{ सिक्के} \rightarrow \begin{array}{l} 4 \text{ निष्पक्ष सिक्के } \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \\ 4 \text{ दोमुँहे सिक्के } \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \end{array} \end{array} \end{aligned}$$

$$P_{HHH} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{2} \times (1)^3$$

$$\frac{1}{16} + \frac{1}{2} = \frac{1+8}{16} = \frac{9}{16}$$

दोमुँहे सिक्कों की प्रायिकता

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{16}{9} = \frac{8}{9}$$

16. (a)

$$\text{Sample Space} \rightarrow \begin{array}{cc} 2 & \times & 6 = 12 \\ \text{HT} & & 123456 \end{array}$$

17. (c) सिक्का उछालने पर परिणाम = HT = 2

3 बार उछालने पर = $2^3 = 8$

18. (b) एक हेड = H T T

T H T

T T H

3 बार उछालने पर = $\frac{3}{8}$

Probability (प्रायिकता)

19. (a) no heads $\rightarrow$ सभी Tails आयेंगे।
3 सिक्के उछालने पर $\rightarrow$ TTT
 $= \frac{1}{8}$
20. (c) 8 बार उछालने पर संभावित मान $= 2^8$
4 heads आने की प्रायिकता
 $= \frac{8C_4}{2^8} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{35}{128}$
21. (a) दो सिक्को को एक साथ उछालने पर परिणाम = HH, HT, TH, TT
कम से कम एक Tails आने की प्रायिकता = $\frac{3}{4}$
22. (b) एक सिक्के को दो बार उछालने पर = HH, HT, TH, TT
 $P(H) = \frac{1}{4}$
23. (a) कम से कम एक Tails $= 1 -$ सभी head
 $P(\text{at least one tails}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$
24. (c) एक सिक्के को 5 बार उछालने पर $= 2^5$
 $P(\text{at least 3 head}) = \frac{5C_3 + 5C_4 + 5C_5}{2^5} = \frac{10 + 5 + 1}{32} = \frac{1}{2}$
25. (b) $P(\text{at least 4 heads}) = \frac{6C_4 + 6C_5 + 6C_6}{2^6} = \frac{15 + 6 + 1}{64} = \frac{11}{32}$
26. (c) $P(\text{exactly 2 heads}) = \frac{3}{8}$
27. (b) बारी-बारी से head और tails आने की प्रायिकता = HTH, THT
 $= \frac{2}{2^3} = \frac{1}{4}$
28. (b) प्रश्नानुसार,
जैक कार्ड काला कार्ड सम संख्या कार्ड
 $\frac{4}{52} \times \frac{26}{52} \times \frac{20}{52} = \frac{5}{338}$
29. (c)
लाल = 8 काला = 7
पान ईट चिड़ी हुक्म
 $2x$ $2x$ $7-x$ x
 $4x = 8 \Rightarrow x = 2$
हुक्म = 2
चिड़ी = $7 - 2 = 5$
30. (c) 33 और 92 के बीच कुल संख्या = 34, 35, 91 = 58
पूर्ण वर्ग संख्या = 36, 49, 64, 81
पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता = $\frac{4}{58} = \frac{2}{29}$

31. (b) कुल honours card = 16
निकाले गए कार्ड की प्रायिकता = $\frac{16}{52} = \frac{4}{13}$
32. (b) कुल क्लब कार्ड = 13
दो क्लब निकालने की प्रायिकता
 $= \frac{13C_2}{52C_2} = \frac{13 \times 12}{52 \times 51} = \frac{1}{17}$
33. (d) दोनों पत्तों के राजा होने की प्रायिकता
 $\frac{4C_2}{52C_2} = \frac{4 \times 3}{52 \times 51} = \frac{1}{221}$
34. (d) एक Spade और एक Heart चुनने की संभावना = $13C_1 \times 13C_1$
 $= \frac{13 \times 13}{52 \times 51} = \frac{13}{102}$
35. (c) इक्का या बादशाह निकालने की प्रायिकता = $\frac{8}{52}$
36. (c) क्लब की रानी = 1
दिल का राजा = 1
 $= \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$
37. (b) हीरा या राजा कार्ड की संख्या = 16
 $\frac{16}{52} = \frac{4}{13}$
38. (b) राजा और रानी की संख्या = $4 + 4 = 8$
 $= \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$
39. (a) दस या स्पेड कार्ड की संख्या = 16
 $= \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$
40. (d)
R K $R \cap K$
 $26C_2 + 4C_2 - 2C_2$
 $325 + 6 - 1 = 330$
 $\frac{330}{52 \times 51} = \frac{55}{221}$
41. (c) कम से कम एक इक्का = 1 - no इक्का
 $= 1 - \frac{48}{52} \times \frac{48}{51}$
 $= 1 - \frac{12}{13} \times \frac{12}{13}$
 $= 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$
42. (a) लाल गेंद निकालने की प्रायिकता
 $= \frac{4}{10} = 0.4$
43. (b) $3R + 2B =$ कलश में गेंद
स्थिति I $\rightarrow \frac{3 \times 2}{5C_2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$
स्थिति II $\rightarrow 4R + 2B$
समान रंग

SSC MATHS KING MAKER

- $\therefore \frac{{}^4C_2 + {}^2C_2}{{}^6C_2} = \frac{6+1}{15} = \frac{7}{15}$
 $\therefore$ प्रायिकता = $\frac{3}{5} \times \frac{7}{15} = \frac{7}{25}$
44. (d) काले या नीले कंचे की प्रायिकता
 $\frac{8}{21} + \frac{3}{21} = \frac{11}{21}$
45. (c) A के सच बोलने की प्रायिकता $P(A) = \frac{5}{7}$
 $P(A^c) = \frac{2}{7}$
B के सच बोलने की प्रायिकता $P(B) = \frac{8}{9}$
 $P(B^c) = \frac{1}{9}$
प्रश्नानुसार
 $P(E) = \frac{5}{7} \times \frac{1}{9} + \frac{2}{7} \times \frac{8}{9} = \frac{21}{63} = \frac{1}{3}$
46. (b) अनुकूल स्थिति $\rightarrow (3B, 2G), (4B, 1G), (5B, 0G)$
 $({}^{12}C_3 \times {}^8C_2) + ({}^{12}C_4 \times {}^8C_1) + ({}^{12}C_5 \times {}^8C_0)$
 $= 6160 + 3960 + 792 = 10912$
 $\therefore$ 5 विद्यार्थियों को चुनने के कुल तरीके
 $({}^{20}C_5) = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17 \times 16}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 15504$
प्रायिकता = $\frac{10912}{15504} = \frac{682}{969}$
 ≈ 0.70
47. (a) कुल गेंद की संख्या = 12
पिली गेंद के अलावा = 8 गेंद हैं।
 $= \frac{8C_5}{12C_5} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}$
 $= \frac{7}{99}$
48. (a) $= \frac{7C_1}{21C_1} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$
49. (b) दिया गया है,
 $P(A) = \frac{3}{8}, P(B) = \frac{1}{2}$ और $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$
हम जानते हैं
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$
 $= \frac{5}{8}$
अब, $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$
 $= 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$
50. (d) दिया गया है,
 $P(A \cup B) = \frac{5}{9}$
 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{13}{27}$
 $P(A) = \frac{11}{18}$

$x(\bar{E})$
$P(\bar{B}) = \frac{x(S)}{x(E)}$
$P(B) = \frac{x(\bar{E})}{x(S)}$
$x(S)$



SSC MATHS KING MAKER

$$\text{तो, } P(\bar{A}) = 1 - \frac{11}{18} = \frac{7}{18}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{4}{9}$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$\frac{13}{27} = \frac{7}{18} + P(\bar{B}) - \frac{4}{9}$$

$$= P(\bar{B}) = \frac{29}{54}$$

$$\text{अब, } \frac{P(\bar{B})}{P(B)} = \frac{\frac{29}{54}}{\frac{25}{54}} = \frac{29}{25}$$

51. (a) $P(\text{सफलता}) = P(\text{सही ढंग से तीन सेंसर}) + P(\text{सही ढंग से चार सेंसर})$

$$= {}^4C_3 (0.75)^3 \times 0.25 + {}^4C_4 \times (0.75)^4$$

$$= 4 \times (0.75)^3 \times 0.25 + (1.75)^4$$

$$= (0.75)^3 (1 + 0.75)$$

$$= \frac{27}{64} \times \frac{7}{4} = \frac{189}{256} \approx 0.738$$

52. (c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$\frac{3}{4} = P(A) + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

यह शर्त तभी जब दोनों events एक दूसरे से Independent है

53. (a) $P(x) = 0.7$

$$P(y) = 0.9$$

(एक दूसरे का खंडन करने की प्रायिकता)

$$= P(x) \times P(\bar{y}) + P(\bar{x}) \times P(y)$$

$$= 0.7 \times 0.1 + 0.3 \times 0.9$$

$$= 0.07 + 0.27$$

$$= 0.34$$

54. (b) दिया गया है,

$$P(\text{कार}) = 40\%, P(\text{बाइक}) = 25\%$$

$$P(\text{कार} \cap \text{बाइक}) = 10\%$$

$$\Rightarrow P(\text{कार} \cup \text{बाइक}) = 40 + 25 - 10$$

$$= 55\% = 0.55$$

55. (d) पहली घटना न होने की संभावना = $\frac{7}{11}$

$$\text{दूसरी घटना न होने की संभावना} = \frac{5}{13}$$

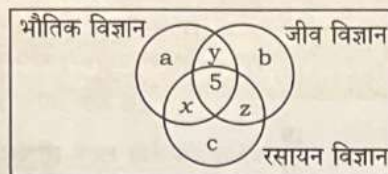
$\Rightarrow$ घटना न होने की प्रायिकता

$$= \frac{7}{11} \times \frac{5}{13} = \frac{35}{143}$$

$\Rightarrow$ घटना के कम से कम एक बार घटित होने

$$\text{की प्रायिकता} = 1 - \frac{35}{143} = \frac{108}{143}$$

56. (a) प्रश्नानुसार,



$\Rightarrow a, b, c =$ विद्यार्थी जिन्होंने ठीक एक विषय चुना

$$\Rightarrow (a + b + c) + (x + y + z) = 55 \dots (i)$$

$$(a + b + c) + 2(x + y + z) + 15 = 77 \dots (ii)$$

(ii)

समी. (i) & (ii) को हल करने पर

$$(a + b + c) = \frac{48}{60} = 0.80$$

57. (c) दिया है

$\Rightarrow A$ द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता

$$P(A) = \frac{3}{7}$$

$$= P(\bar{A}) = \frac{4}{7}$$

$\Rightarrow B$ द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता

$$P(B) = \frac{5}{9}$$

$$= P(\bar{B}) = \frac{4}{9}$$

$\Rightarrow C$ द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता

$$P(C) = \frac{1}{5}$$

$$= P(\bar{C}) = \frac{4}{5}$$

$\Rightarrow$ समस्या हल होने की प्रायिकता = $P(E)$

$= 1 - (\text{समस्या हल ना होने की प्रायिकता})$

$$P(E) = 1 - \left(\frac{4}{7} \times \frac{4}{9} \times \frac{4}{5} \right) = \frac{251}{315}$$

58. (d) लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता

$$= P(A) = \frac{5}{8}$$

$$P(\bar{A}) = \frac{3}{8}$$

$\Rightarrow$ लक्ष्य को दो बार भेदने की प्रायिकता

$$= nC_r \{P(A)\}^r \{P(\bar{A})\}^{n-r}$$

$$= {}^{10}C_2 \times \left(\frac{5}{8} \right)^2 \times \left(\frac{3}{8} \right)^8$$

$$= 45 \times \frac{25}{8^2} \times \frac{3^8}{8^8}$$

$$= \frac{1125 \times 3^8}{8^{10}}$$

Probability (प्रायिकता)

59. (d) $P(A)$ के हिट करने की प्रायिकता = $\frac{2}{3}$

$$P(\bar{A}) \text{ के हिट करने की प्रायिकता} = \frac{1}{3}$$

$$P(B) \text{ के हिट करने की प्रायिकता} = \frac{3}{4}$$

$$P(\bar{B}) \text{ के हिट करने की प्रायिकता} = \frac{1}{4}$$

किसी एक द्वारा टारगेट हिट करने की प्रायिकता

$$P(A) \times P(\bar{B}) + P(B) \times (\bar{A})$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$$

60. (b) $P(m \cup p) = P(m) + P(p) - P(m \cap p)$

$$\frac{5}{6} = \frac{3}{4} + x - \frac{13}{36}$$

$$x = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

61. (d) प्रायिकता $[A \text{ सही और } B \text{ सही समान}$

$$\text{उत्तर के साथ}] = \frac{1}{8} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{96}$$

प्रायिकता $[A \text{ गलत और } B \text{ गलत समान गलती}$

$$\text{के साथ}] = \frac{7}{8} \times \frac{11}{12} \times \frac{1}{1001} = \frac{1}{96 \times 13}$$

$$\text{हल सही होने की प्रायिकता} = \frac{\frac{1}{96}}{\frac{1}{96} + \frac{1}{96 \times 13}}$$

$$= \frac{\frac{1}{96}}{1 + \frac{1}{13}} = \frac{13}{14}$$

62. (b)

1 दरवाजा शेष

$$\frac{1}{9} \quad \frac{8}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{9} = 22.22\%$$

नोट: एक दरवाजा खुल चुका है। बाकी बचे $(8-4) = 4$ दरवाजे बंद हैं। तो इन्हीं 4 दरवाजों में पसंद बदल सकते हैं। तो बाकी $\left(\frac{8}{9}\right)$ प्रायिकता इन्हीं 4 दरवाजों में शिफ्ट हो जायेगी।

63. (b) दोषपूर्ण = $50 \times 1\% + 30 \times 2\% + 20 \times 3\% = 0.5 + 0.6 + 0.6 = 1.7$

$$\text{दोषपूर्ण} \rightarrow \frac{1.7}{\text{कुल}} = \frac{1.7}{100} = 0.017$$

64. (b) $M_1 = 60 \times 3\% = 1.8$

$$M_2 = 40 \times 5\% = 2$$

$$\frac{M_1}{(M_1 + M_2)} \text{ दोषपूर्ण विजेत}$$

$$= \frac{1.8}{1.8 + 2} = \frac{1.8}{3.8} = \frac{9}{19} = 0.47$$

CHAPTER MASTER TEST

Chapter Complete अब खुद को Test करें

1. दो निष्पक्ष घनाकार पासे फेंके जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएँ अंकित हैं। ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर अंकित संख्याओं का योगफल 8 होने, तथा ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर विषम संख्याएँ अंकित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{5}$
(b) $\frac{5}{36}$
(c) $\frac{2}{9}$
(d) $\frac{1}{18}$



2. दो पासे (दोनों 1 से 6 तक अंकित) एक साथ फेंके जाते हैं। योग के रूप में 8 आने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $\frac{5}{36}$
(b) $\frac{7}{36}$
(c) $\frac{5}{6}$
(d) $\frac{1}{6}$



3. एक सिक्के को आठ बार उछाला जाता है। ठीक पाँच बार पट (जंपसे) प्राप्त होने की प्रायिकता _____ होगी।

- (a) 0.22
(b) 0.11
(c) 0.78
(d) 0.28



4. बॉक्स A में 5 लाल और 4 सफेद कचे हैं, जबकि बॉक्स B में 3 लाल और 6 सफेद कचे हैं। यदि प्रत्येक बॉक्स से एक-एक कचा निकाला जाए, तो दोनों कचे एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{19}{27}$
(b) $\frac{13}{27}$
(c) $\frac{17}{27}$
(d) $\frac{11}{27}$



5. किसी घटना A के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है और घटना B के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है। यदि A और B परस्पर अन्य घटनाएँ हैं, तो न तो A और न ही B के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- (a) 0.45
(b) 0.2
(c) 0.1
(d) 0.9



6. यदि E और F दो परस्पर अपवर्जी घटनाएँ हैं जैसे कि $P(E) = \frac{1}{6}$ और $P(F) = \frac{1}{2}$, तो $P(\text{न तो E और न ही F})$ ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{2}{3}$
(b) $\frac{5}{6}$
(c) $\frac{1}{2}$
(d) $\frac{1}{3}$



7. यदि किसी घटना के घटित होने का अनुकूल संयोगानुपात 4 : 5 है, तो इस घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी?

- (a) $\frac{1}{5}$
(b) $\frac{4}{5}$



- (c) $\frac{5}{9}$
(d) $\frac{4}{9}$

8. A और B, दो स्वतंत्र घटनाएँ हैं। यदि $P(a) = 0.4$ है और $P(b) = 0.6$ है, तो $P(A \text{ or } b)$ _____ होगा।

- (a) 0.66
(b) 0.78
(c) 0.68
(d) 0.76



9. किसी घटना के न होने की सम्भावना 7 : 4 है और अन्य घटना के होने की सम्भावना 8 : 5 है। यदि दोनों घटनाएँ स्वतंत्र हैं, तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी?

- (a) $\frac{88}{143}$
(b) $\frac{76}{143}$
(c) $\frac{35}{143}$
(d) $\frac{108}{143}$



10. यदि X और Y दो ऐसे समुच्चय हैं कि $X \cup Y$ में 56 अवयव हैं, X में 45 अवयव हैं और Y में 33 अवयव हैं, तो $X \cap Y$ में कितने अवयव होंगे?

- (a) 13
(b) 22
(c) 19
(d) 25



उत्तरमाला

1. (c) 2. (a) 3. (a) 4. (b) 5. (c) 6. (d) 7. (c) 8. (d) 9. (d) 10. (b)

Join @ApnaPDFS



विस्तृत व्याख्या सहित हल

1. (c) दिया गया है,

$$\text{योग्य} = 8$$

$$\text{संभावित फलक} = (3,5) \& (5,3)$$

$$\text{कुल परिणाम} = \{(1,1), (1,3), (1,5), (3,1), (3,3), (3,5), (5,1), (5,3), (5,5)\} = 9$$

$$\text{योग्य आने की प्रायिकता} = \frac{2}{9}$$

2. (a) कुल परिणाम = $6^2 = 36$

पासा I →	2	3	4
	↓	↓	↓
पासा II →	6	5	4

$$\text{आवश्यक परिणाम} = 5$$

$$\text{प्रायिकता} = \frac{5}{36}$$

$$3. (a) P(TTTTT) = \frac{{}^8C_5}{2^8} = \frac{{}^8C_3}{2^8}$$

$$= \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1 \times 256} = \frac{7}{32} \approx 0.22$$

4. (b) दिया गया है,

दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता

$$= \frac{5}{9} \times \frac{3}{9} = \frac{15}{81}$$

दोनों गेंद सफेद होने की प्रायिकता

$$= \frac{4}{9} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{81}$$

$$\text{कुल प्रायिकता} = \frac{15}{81} + \frac{24}{81} = \frac{39}{81} = \frac{13}{27}$$

5. (c) दिया गया है,

$$P(A) = 0.6$$

$$P(B) = 0.3$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$$

$$1 = 0.6 + 0.3 + P(A \cap B)$$

$$1 - 0.9 = P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = 0.1$$

6. (d) $\therefore P(E)$ और $P(F)$ परस्पर अपवर्ती हैं

$$\therefore P(\overline{E \cap F}) = 1 - P(E \cup F)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$7. (c) P(\text{घटना नहीं होगी}) = \frac{5}{4+5} = \frac{5}{9}$$

8. (d) यदि $P(A)$ और $P(B)$ स्वतंत्र घटनाएँ हैं

$$\text{तब } P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0.4 + 0.6 - 0.4 \times 0.6$$

$$P(A \cup B) = 1 - 0.24 = 0.76$$

9. (d) कम से कम एक घटना = $1 -$ कोई घटना नहीं होगी

$$= 1 - P(\overline{A}) \times P(\overline{B})$$

$$= 1 - \frac{7}{11} \times \frac{5}{13}$$

$$= 1 - \frac{35}{143} = \frac{108}{143}$$

10. (b) $n(x \cup y) = n(x) + n(y) - n(x \cap y)$

$$56 = 45 + 33 - n(x \cap y)$$

$$n(x \cap y) = 22$$



अध्याय

31

DATA INTERPRETATION

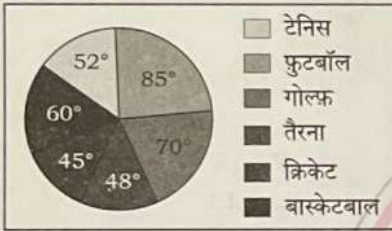
(डेटा इंटरप्रिटेशन)



TYPE-I

पाई चार्ट

1. दिया गया पाई-चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के विभिन्न खेलों पर हुए खर्च (₹ लाख में) को दर्शाता है। इस चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए।



गोल्फ और तैराकी पर औसत खर्च, फुटबॉल और क्रिकेट पर हुए औसत खर्च से कितना प्रतिशत (दशमलव के 1 स्थान तक पूर्णांकित) अधिक या कम है?

SSC Selection Post 26/06/2024 (Shift-00)

- (a) 28.5% अधिक (b) 28.5% कम
(c) 25.5% अधिक (d) 25.5% कम



2. एक निश्चित कारखाने द्वारा एक वर्ष में उत्पादित विभिन्न ब्रांडों के टायरों की संख्या का प्रतिशत वितरण दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। बेचे गए टायरों की कुल संख्या 1350 है?



एक साथ बेचे गए एवन और फायरस्टोन टायरों की औसत संख्या और एक साथ बेचे गए गुड ईयर और डनलप टायरों की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है?

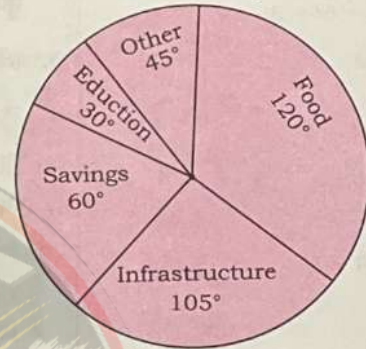
SSC CPO, 27/06/2024 (Shift-01)

- (a) 55 (b) 46
(c) 54 (d) 45



3. एक परिवार की एक महीने में विभिन्न मदों में होने वाली बचत और व्यय को दिए गए पाई चार्ट में दिखाया गया है। परिवार प्रति माह 8000 रुपये बचाता है।

Monthly Expenditure of a family



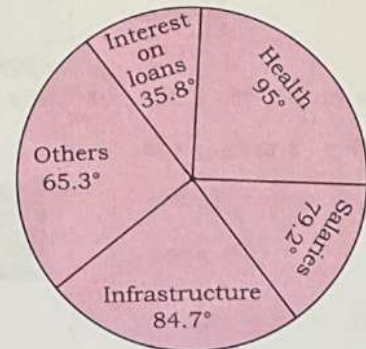
शिक्षा (education) पर व्यय (₹ में) ज्ञात कीजिये ?

SSC CPO, 27/06/2024 (Shift-02)

- (a) 4000
(b) 3000
(c) 2500
(d) 3500



4. दिए गए पाई ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। एक निश्चित कंपनी में, वार्षिक बजट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹7200 करोड़ का आवंटन इस पाई आरेख द्वारा दर्शाया गया है?



इन्फ्रास्ट्रक्चर का व्यय (₹ में) कितना है?

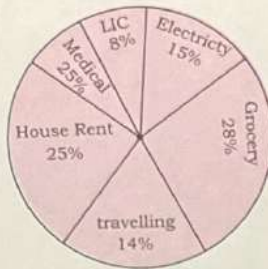
SSC CPO, 27/06/2024 (Shift-02)

- (a) ₹1694
(b) ₹6089
(c) ₹6098
(d) ₹1649



SSC MATHS KING MAKER

5. पाई चार्ट एक परिवार के व्यय को प्रतिशत में दर्शाता है। चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित का उत्तर दें। कुल मासिक आय ₹32000 है।



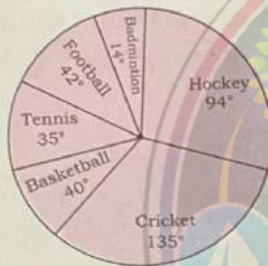
मकान किराया (House Rent) और बिजली (Electricity) की कटौती के बाद, शेष कुल आय ज्ञात कीजिए।

SSC SELECTION POST XII HIGHER SECONDARY LEVEL

- (a) ₹19220 (b) ₹19210
(c) ₹19200 (d) ₹19230



6. दिए गए पाई-चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पाई-चार्ट एक विशेष वर्ष में एक स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर (डिग्री में) खर्च की गई धनराशि (₹ में) को दर्शाता है।



यदि फुटबॉल पर ₹21,000 खर्च किए गए थे, तो टेनिस और बास्केटबॉल पर खर्च किया गया धन हॉकी और क्रिकेट पर खर्च किए गए धन का कितना प्रतिशत (2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) है?

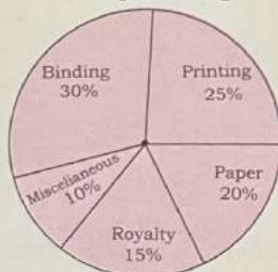
SSC CPO, 27/06/2024 (Shift-02)

- (a) 39.65% (b) 47.25%
(c) 32.75% (d) 23.50%



7. दिए गए पाई-चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पाई-चार्ट एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक तैयार करने में विभिन्न मदों के तहत किए गए व्यय को दर्शाता है।

Expenditure in book publishing



जिल्दसजी (Binding) और छपाई (Printing) पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई-चार्ट के कोण के बीच क्या अंतर ज्ञात कीजिए।

SSC CGL Tier-I, 14/07/2023 (Shift-02)

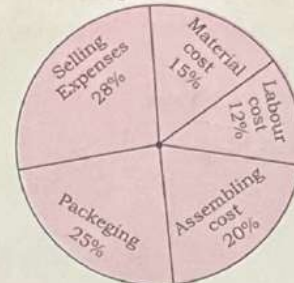
- (a) 15° (b) 20°
(c) 18° (d) 22°



Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

8. निम्नलिखित आकृति खिलौनों के निर्माण में होने वाले विभिन्न व्यय को दर्शाती है। यदि कुल व्यय ₹3,00,000 है, तो सामग्री लागत (Material cost) और विक्रय व्यय (Selling expenses) (₹ में) पर कितना व्यय किया गया?

%Share in total expenditure

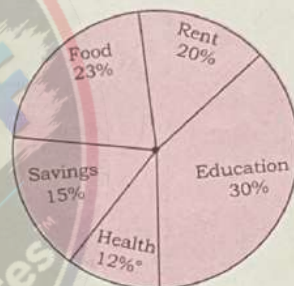


SSC CGL Tier-I, 19/07/2023 (Shift-04)

- (a) ₹1,20,000 (b) ₹1,15,000
(c) ₹1,29,000 (d) ₹84,000



9. नीचे दिया गया पाई चार्ट विभिन्न मदों पर एक परिवार के मासिक खर्च (₹ में) को दर्शाता है। यदि कुल कमाई ₹70,560 है, तो शिक्षा (Education) और किराए (Rent) पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर ज्ञात करें



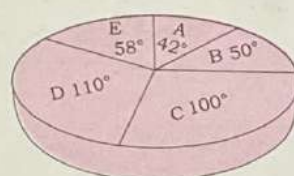
SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL

- (a) ₹7804 (b) ₹8047
(c) ₹7056 (d) ₹8407

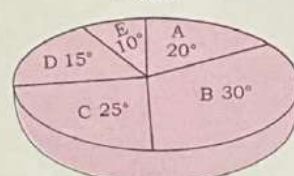


10. निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन A, B, C, D और E में उपस्थित ओर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाते हैं।

Appeared students = 1800



Pass students = 800



सेक्शन E में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है (दशमलव के बाद एक अंक तक)?

SSC CGL Tier-I, 25/07/2023 (Shift-02)

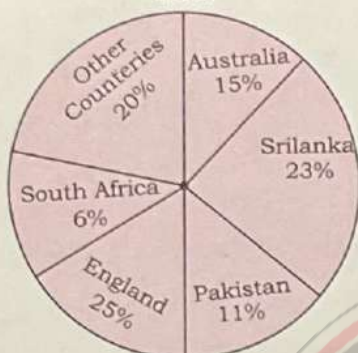
Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

- (a) 29.1% (b) 16.8%
(c) 18.2% (d) 16.1%

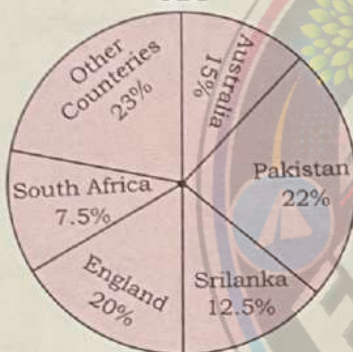


11. निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित पाई चार्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ओडीआई) और टेस्ट मैचों में विभिन्न देशों के खिलाफ एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए। रनों को दर्शाता है। वनडे और टेस्ट मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 9000 और 7500 हैं।

Test



ODI



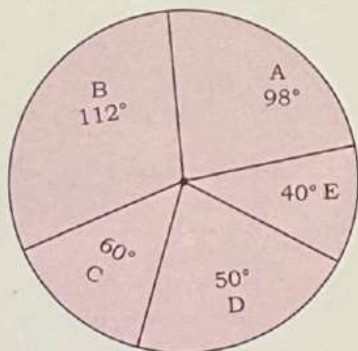
वनडे (ODI) में पाकिस्तान के विरुद्ध बनाए गए रनों का टेस्ट मैचों में श्रीलंका के विरुद्ध बनाए गए रनों से अनुपात ज्ञात कीजिए ?

SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL

- (a) 122 : 31 (b) 129 : 125
(c) 132 : 115 (d) 131 : 129



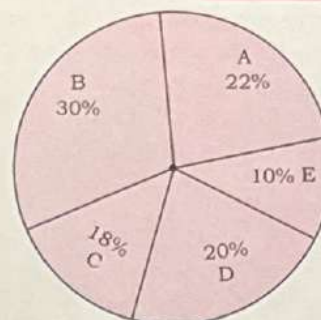
12. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। संस्थान A, B, C, D और E परीक्षा में शामिल होने का वितरण (डिग्री बार)



Total number of Students appeared = 1800

संस्थान A, B, C, D और E परीक्षा में उत्तीर्ण होने का वितरण (प्रतिशत बार)

SSC MATHS KING MAKER



Total number of Students passed = 1200

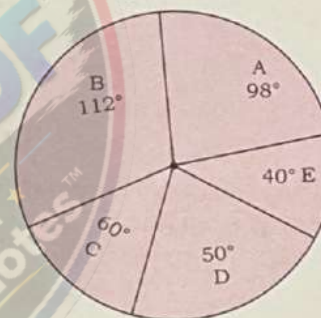
यदि संस्थान A से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का, उसी संस्थान से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से अनुपात 5 : 6 है और संस्थान D से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 40% लड़के हैं, तो संस्थान A से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का, संस्थान D से उत्तीर्ण लड़कों की संख्या से अनुपात कितना होगा?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 25 : 24 (b) 4 : 3
(c) 5 : 4 (d) 3 : 2

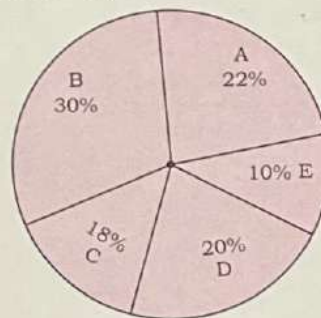


13. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। संस्थान A, B, C, D और E परीक्षा में शामिल (appeared) होने वाले छात्रों का वितरण (डिग्री बार)



Total number of Students appeared = 1800

संस्थान A, B, C, D और E परीक्षा में उत्तीर्ण (Passed) होने वाले छात्रों का वितरण (प्रतिशत बार)



Total number of Students passed = 1200

संस्थान B से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान A और C से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?

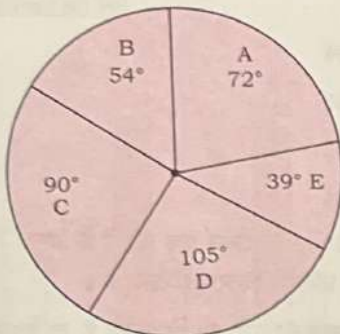
IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) $16\frac{2}{3}\%$ (b) $15\frac{1}{3}\%$
(c) $14\frac{1}{7}\%$ (d) $12\frac{2}{7}\%$



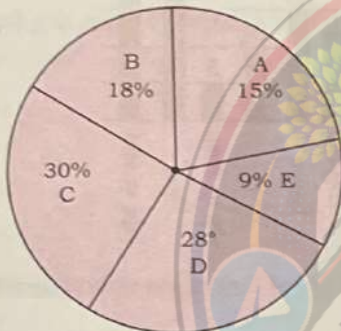
SSC MATHS KING MAKER

14. निम्नांकित पाई चार्टों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
संस्थान A, B, C, D और E परीक्षा में शामिल (appeared) होने का वितरण (डिग्री बार)



Total number of Students appeared = 1200

संस्थान A, B, C, D और E परीक्षा में उत्तीर्ण (Passed) होने का वितरण (प्रतिशत बार)



Total number of Students passed = 900

संस्थान C से परीक्षा उत्तीर्ण (Passed) करने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान D और E से उपस्थित (appeared) होने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है?

- (a) 56.25% (b) 54.25%
(c) 58.3% (d) 52.1%

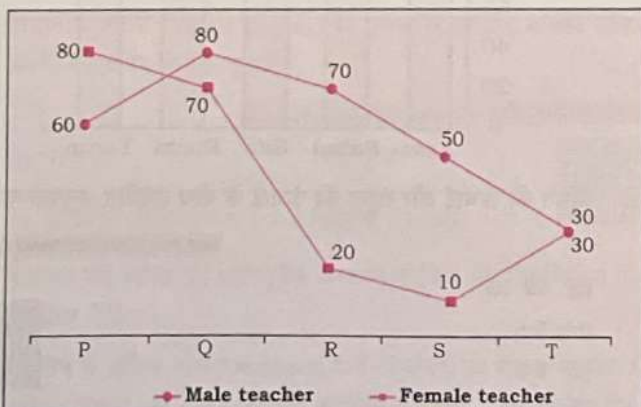
IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS



TYPE-II

रेखा ग्राफ

15. नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है।



Data Interpretation (डेटा इंटरप्रीटेशन)

J1 = स्कूल P में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या।

J2 = सभी 5 स्कूलों में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर।

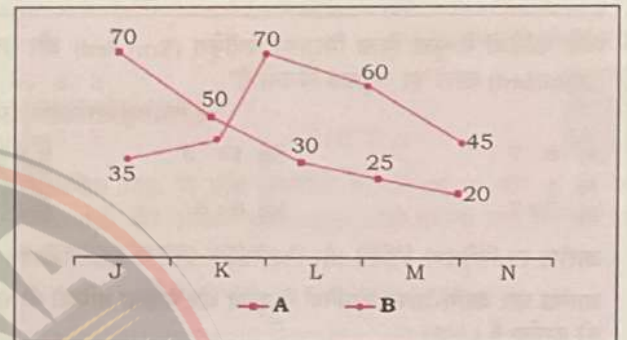
(J1: J2) का मान क्या है?

SSC CHSL TIER-I, 17/03/2023 (Shift-03)

- (a) 4 : 7 (b) 9 : 7
(c) 5 : 7 (d) 7 : 4



16. नीचे दिए गए रेखा आलेख में 5 वर्षों में दो कंपनियों A और B द्वारा चीनी के उत्पादन को दर्शाया गया है।



निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

- I. वर्ष J और K में मिलाकर A द्वारा किया गया चीनी का उत्पादन वर्ष L और M में मिलाकर B द्वारा किए गए चीनी के उत्पादन से 7.69 प्रतिशत अधिक है।
II. वर्ष M और N में B द्वारा चीनी के संयुक्त उत्पादन और वर्ष K और L में A द्वारा चीनी के संयुक्त उत्पादन का अनुपात 21 : 16.

SSC CHSL TIER-I, 21/03/2023 (Shift-02)

- (a) Only II (b) Neither I nor II
(c) Both I and II (d) Only I



17. निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007-2012 की अवधि के दौरान एक कार निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ प्रतिशत को दर्शाता है।



निम्नलिखित में से किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत ग्राफ में दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक लाभ प्रतिशत के औसत के निकटतम था?

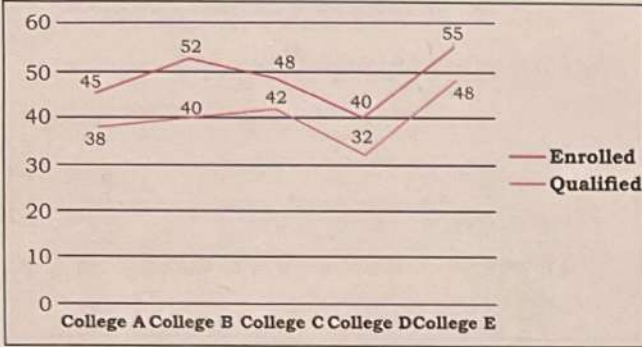
IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 2008 (b) 2009
(c) 2007 (d) 2011



Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

18. निम्नांकित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान पांच कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है।



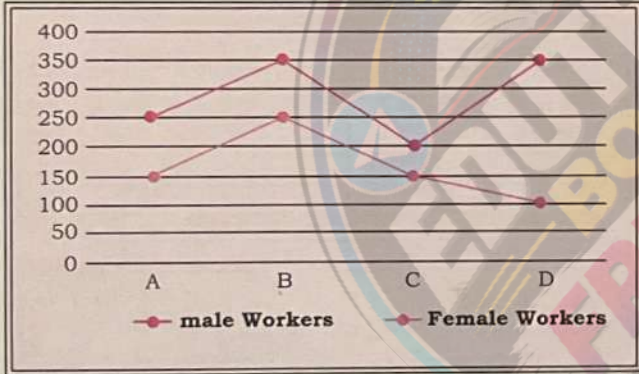
सभी कॉलेजों में कुल मिला मिलाकर पंजीकृत (Enrolled) और उत्तीर्ण (Qualified) छात्रों का अनुपात कितना है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 6 : 7 (b) 13 : 3
(c) 3 : 7 (d) 6 : 5

19. आलेख का निरीक्षण कीजिये और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

आलेख चार अलग-अलग कंपनियों में पुरुषों और महिला श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है।



पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है?

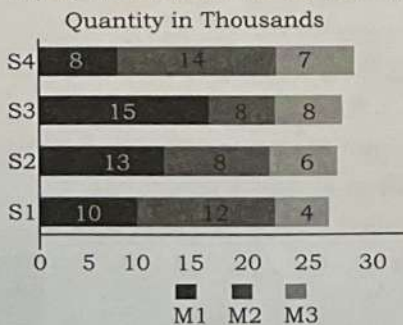
IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) D (b) C
(c) A (d) B

TYPE-III

दंड आरेख

20. दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।



यह चार्ट अलग-अलग स्टोर (S1, S2, S3, S4) में उपलब्ध मशीनों (M1, M2, M3) की संख्या दिखाता है।

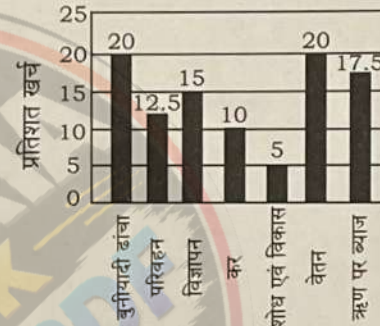
किन स्टोर में M2 मशीनों की संख्या M2 मशीनों की औसत संख्या से ज्यादा है?

SSC CGL Tier-1, 03/12/2022 (Shift-01)

- (a) S2 और S4
(b) S1 और S3
(c) S2 और S3
(d) S1 और S4

21. यह बार ग्राफ 2003 के दौरान एक कंपनी के अलग-अलग खर्चों के मदों में हुए खर्च का प्रतिशत वितरण दिखाता है।

यदि ऋण पर ब्याज की राशि ₹3.15 करोड़ है, तो वेतन, कर और बुनियादी ढाँचे पर व्यय की कुल राशि ज्ञात करें।

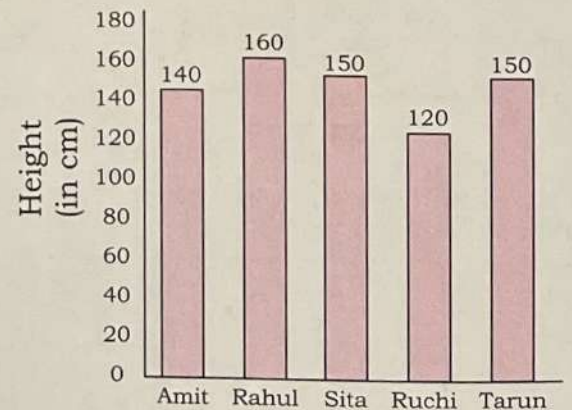


SSC CGL Tier-1, 05/12/2022 (Shift-03)

- (a) 7.8 करोड़
(b) 5.5 करोड़
(c) 9 करोड़
(d) 8.5 करोड़

22. निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

ग्राफ एक कक्षा में पाँच छात्रों की ऊँचाई दर्शाता है।



अमित की ऊँचाई और राहुल की ऊँचाई के बीच संबंधित अनुपात क्या है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 12:13
(b) 5:6
(c) 7:8
(d) 9:10

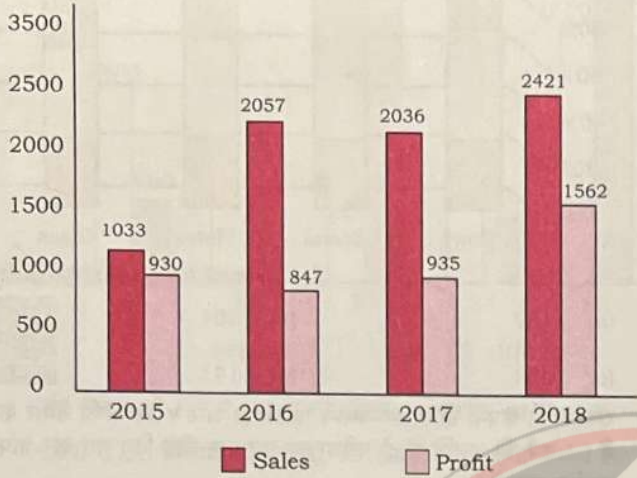
Join @Apna



SSC MATHS KING MAKER

23. दिए गए बार-ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

बार-ग्राफ चार वर्षों में कंपनी 2 की बिक्री (Sales) और लाभ (Profit) (दोनों करोड़ ₹ में) दर्शाता है।

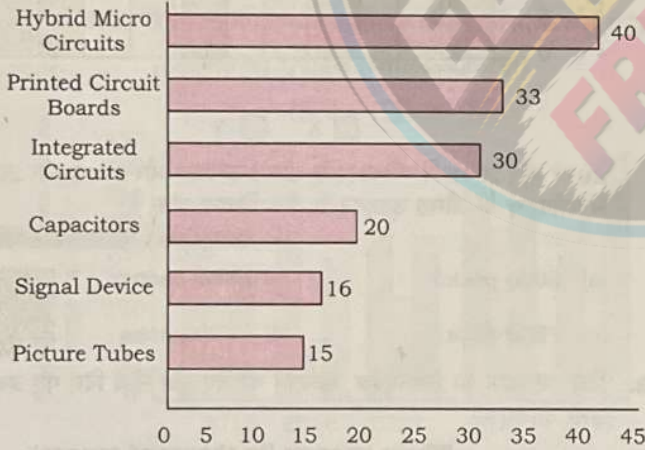


2016 में कंपनी Z के राजस्व पर अनुमानित लाभ मार्जिन क्या था?

SSC CPO, 10/11/2022 (Shift-03)

- (a) 41.18%
- (b) 70%
- (c) 60%
- (d) 54.64%

24. निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न विद्युत घटकों के लिए विफलता दर (हजारों में) दिखाता है :



सिंगल उपकरणों (Single Device) की तुलना में हाइब्रिड माइक्रो सर्किट की विफलता दर कितनी गुना है?

SSC SELECTION POST XII HIGHER SECONDARY LEVEL

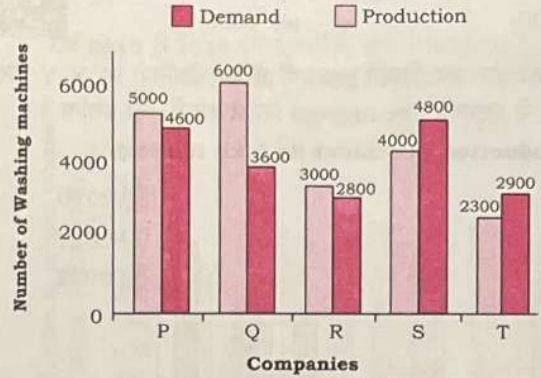
- (a) 0.4
- (b) 2.5
- (c) 5.2
- (d) 4

25. दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए।

उत्पादन से अधिक माँग (Demand) वाली कंपनियों की संख्या का माँग से अधिक उत्पादन (Production) वाली कंपनियों की संख्या से अनुपात क्या है?

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रीटेशन)

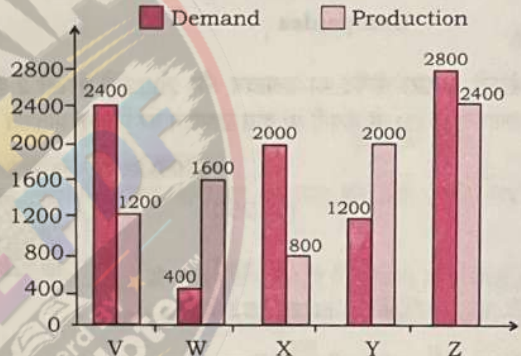
Demand and Production Machines of Five Companies for December 2022



IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 3 : 2
- (b) 4 : 3
- (c) 3 : 5
- (d) 2 : 3

26. निम्नलिखित ग्राफ में पाँच कंपनियों V, W, X, Y और Z की माँग (Demand) और उत्पादन (Production) को दर्शाया गया है। बार ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें।

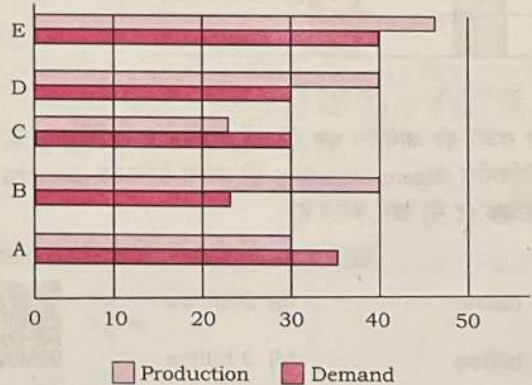


यदि कंपनी x के उत्पादन (Production) का K% कंपनी W की माँग (Demand) के बराबर है, तो K निम्नलिखित में से किसके बराबर है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 40
- (b) 45
- (c) 35
- (d) 50

27. निम्नलिखित बार ग्राफ 5 कंपनियों A, B, C, D और E की माँग (Demand) और उत्पादन (Production) (सैकड़ों में) को दर्शाता है। X-अक्ष माँग और उत्पादन (Production) (सैकड़ों में) को दर्शाता है और Y-अक्ष कंपनियों को दर्शाता है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।



पाँचों कंपनियों की औसत माँग (Demand) और औसत उत्पादन (Production) के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

Join @Apnapdf

SSC CPO, 28/06/2024 (Shift-01)

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

- (a) 500 (b) 400
(c) 2000 (d) 1000



28. निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में चार कंपनियों W, X, Y और Z के सीमेंट के उत्पादन (Production) (लाख टन में) को दर्शाता है।

Production of cement (in lakh tonnes)



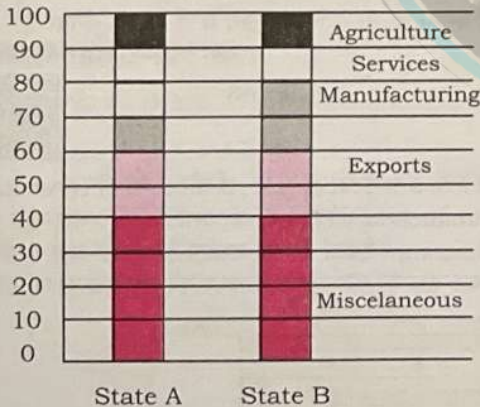
2020 में कंपनी X द्वारा सीमेंट का उत्पादन और 2022 में कंपनी Z द्वारा सीमेंट का उत्पादन, 2021 में कंपनी W द्वारा उत्पादन का कितना प्रतिशत है?

SSC CPO, 29/06/2024 (Shift-03)

- (a) 275 (b) 250
(c) 220 (d) 180



29. बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।
बार ग्राफ विभिन्न क्षेत्रों में दो राज्यों द्वारा प्रतिशत राजस्व आवंटन को दर्शाता है।



यदि दोनों राज्यों को आवंटित धन की राशि प्रत्येक ₹20 बिलियन है, तो राज्य A विनिर्माण (Manufacturing) की तुलना में निर्यात (Export) पर कितना अधिक (₹ में) खर्च करता है?

SSC SELECTION POST XII HIGHER SECONDARY LEVEL

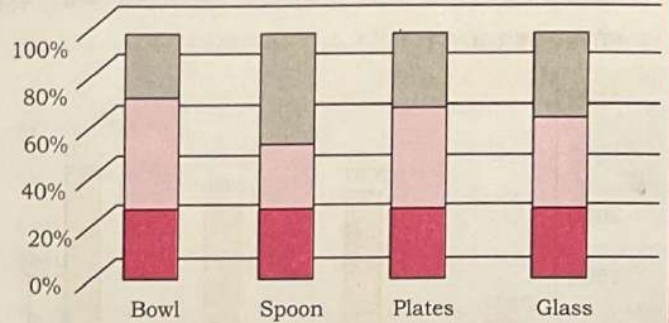
- (a) 2.5 billion (b) 2 billion
(c) 1.5 billion (d) 3 billion



30. एक फैक्ट्री में बर्तनों का निर्माण तीन संयंत्रों A, B और C में किया जाता है। यदि निर्मित प्लेटों की कुल संख्या 3280 है, तो संयंत्र B द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण (Manufacture) किया जाता है?

SSC MATHS KING MAKER

Share in manufacturing



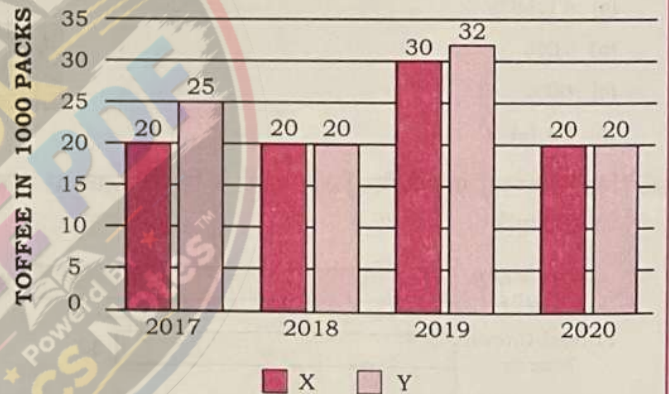
SSC CGL Tier-1, 18/07/2023 (Shift-02)

- (a) 1467 (b) 1304
(c) 1254 (d) 1141



31. एक टॉफी कंपनी दो अलग-अलग फ्लेवर X और Y की टॉफी तैयार करती है। 4 वर्ष की अवधि में दो फ्लेवर का उत्पादन नीचे दिए गए बार-ब्राफ में दर्शाया गया है।

Production of two different toffee flavours by a company over different years (in 1000 packs)



2017 और 2018 में फ्लेवर X के औसत उत्पादन और 2019 और 2020 में फ्लेवर Y के औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है?

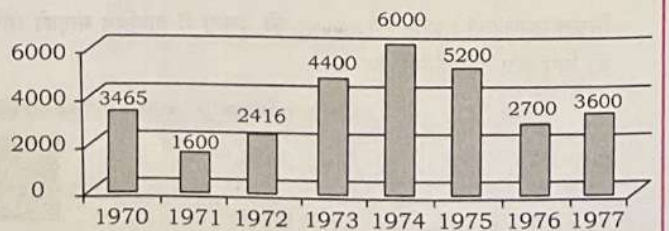
SSC CGL Tier-1, 18/07/2023 (Shift-03)

- (a) 6000 packs (b) 6400 packs
(c) 7500 pack (d) 7000 packs



32. दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए।

Wheat imports (in thousand tonnes)



1977 में आयात (Import), वर्ष 1976 में आयात (Import) की तुलना में लगभग कितना गुना है?

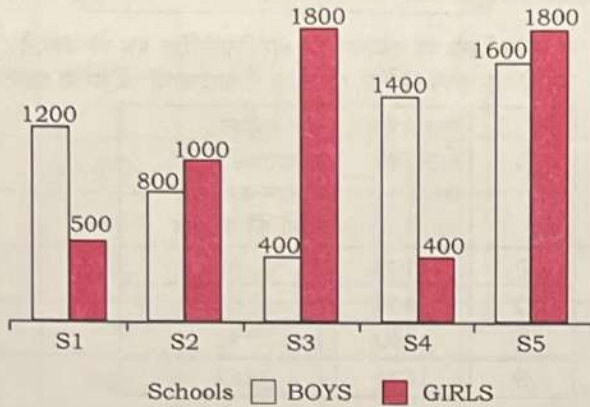
IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 1.11 (b) 1.22
(c) 1.33 (d) 1.44



SSC MATHS KING MAKER

33. नीचे दिया गया बार चार्ट 5 विद्यालयों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को दर्शाता है।



यदि विद्यालयों S6 में लड़कों की संख्या, विद्यालय S1 में लड़कियों की संख्या से 30 प्रतिशत अधिक है, तो विद्यालय S3 तथा S4 में लड़कियों की संख्या विद्यालय S6 तथा S1 में लड़कों की संख्या की कितनी प्रतिशत है ? (दो दशमलव स्थान तक सही)

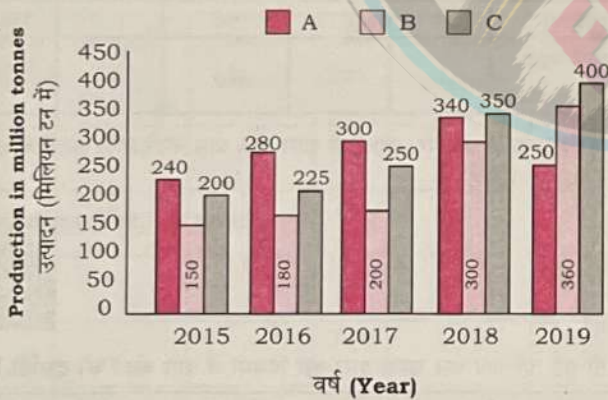
IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS



- (a) 124.62
(b) 140.48
(c) 118.92
(d) 110.92

34. निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

वर्ष 2015 से 2019 की अवधि के दौरान कंपनियों A, B और C द्वारा सीमेंट का उत्पादन (मिलियन टन में)



कंपनी C द्वारा 2020 में सीमेंट के उत्पादन में उतनी ही प्रतिशत वृद्धि की गई जितनी पिछले वर्ष की तुलना में 2019 में की गई थी। 2020 में कंपनी C द्वारा किया गया सीमेंट का उत्पादन (मिलियन टन में, दशमलव के एक स्थान तक सही) कितना था?

SSC CGL MAINS 2020

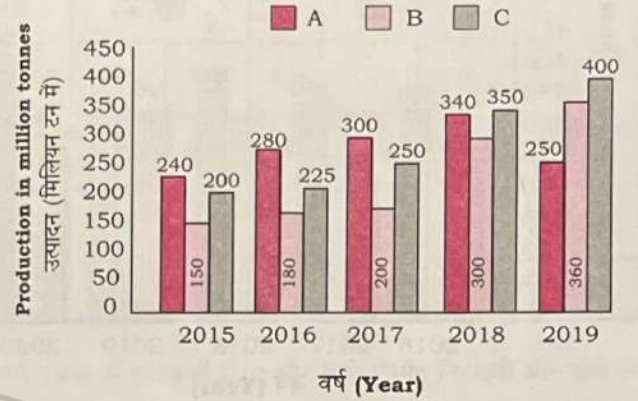


- (a) 454.6
(b) 455.8
(c) 457.1
(d) 452.4

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

35. निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

वर्ष 2015 से 2019 की अवधि के दौरान कंपनियों A, B और C द्वारा सीमेंट का उत्पादन (मिलियन टन में)



कंपनी A द्वारा 2016 में और कंपनी C द्वारा 2018 में किए गए सीमेंट के कुल उत्पादन का, कंपनी B द्वारा 2017 और 2019 में किए गए सीमेंट के कुल उत्पादन से अनुपात कितना है?

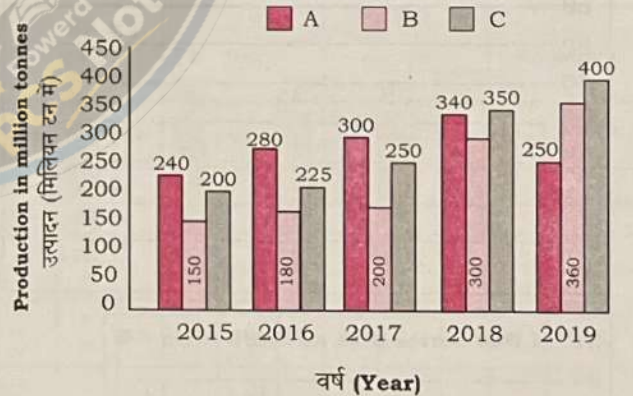
SSC CGL MAINS 2020



- (a) 9 : 8
(b) 7 : 6
(c) 8 : 7
(d) 10 : 9

36. निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

वर्ष 2015 से 2019 की अवधि के दौरान कंपनियों A, B और C द्वारा सीमेंट का उत्पादन (मिलियन टन में)



कंपनी B द्वारा 2015, 2016 और 2018 किया गया सीमेंट का औसत उत्पादन, कंपनी C द्वारा 2015 और 2017 में किए गए सीमेंट के औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है?

SSC CGL MAINS 2020



- (a) $7\frac{3}{7}\%$
(b) $7\frac{1}{7}\%$
(c) $5\frac{1}{3}\%$
(d) $6\frac{2}{3}\%$

Join @Apnapdfs

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

37. निम्नांकित पाई चार्टों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

2016 से 2020 तक देश X, Y, Z द्वारा उर्वरकों का उत्पादन (मिलियन टन में)



2017 में देश X और 2020 में देश Y द्वारा उर्वरकों का कुल उत्पादन 2019 में देश Z द्वारा उर्वरकों के उत्पादन की तुलना में कितना है?

(a) 19 : 12

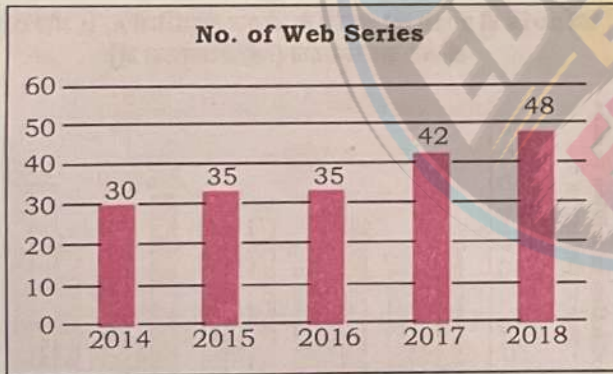
(b) 3 : 2

(c) 27 : 20

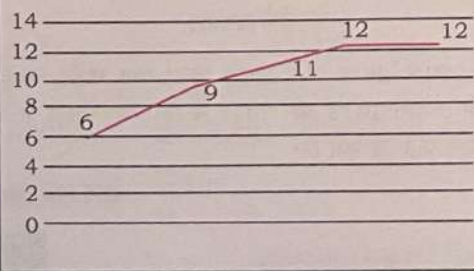
(d) 4 : 3

SSC CGL MAINS 2020

38. निम्नलिखित दंड आलेख 2014-2018 से विभिन्न वर्षों में एक सदस्यता सेवा मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरिज की संख्या को दर्शाता है और रेखीय आलेख 5 स्टार से कम रेटिंग वाली वेब सीरिज की संख्या को दर्शाता है।



No. of Web Series with an IMBD ratio < 5



2014 - 2018 से 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरिज का अनुमानित कुल प्रतिशत ज्ञात करें।

(a) 74

(b) 71

(c) 75

(d) 72

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

SSC MATHS KING MAKER

TYPE-IV

सारणी बद्ध आरेख

39. दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका चार अलग-अलग गांवों P, Q, R, S में मतदाताओं की संख्या दर्शाती है?

गाँव	कुल पंजीकृत वोटों की संख्या	कुल पंजीकृत मतदाताओं में से मतदान करने वाले लोगों का प्रतिशत
P	1100	68
Q	1450	62
R	1200	73
S	1124	87

गाँव P में वोट न देने वाले लोगों की संख्या गाँव R में वोट न डालने वालों से कितने प्रतिशत अधिक है?

(a) $6\frac{52}{81}\%$

(b) $8\frac{52}{81}\%$

(c) $7\frac{52}{81}\%$

(d) $9\frac{52}{81}\%$

SSC MTS 04/09/2023 (Shift-02)

40. दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दें।

तालिका में एक परीक्षा में इतिहास तथा भूगोल विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 विद्यार्थियों का वर्गीकरण दर्शाया गया है।

Subject	Marks out of 50				
	40 and above	30 and above	20 and above	10 and above	0 and above
History	9	32	80	92	100
Geography	4	21	66	81	100
Average (Aggregate)	7	27	73	87	100

तालिका के आधार पर, 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

(a) 13

(b) 11

(c) 10

(d) 12

SSC CGL Tier-I, 14/07/2023 (Shift-01)

41. दी गई तालिका चार छात्रों द्वारा चार विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है

Subjects→ Students↓	Maths (100)	English (100)	Science (100)	Hindi (100)
A	75	80	75	85
B	80	70	70	80
C	70	85	85	75
D	85	75	80	70

सभी छात्रों द्वारा हिन्दी में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना है?

(a) 77%

(b) 77.5%

(c) 77.6%

(d) 77.8%

SSC CGL Tier-I, 14/07/2023 (Shift-01)



SSC MATHS KING MAKER

42. एक रेस्तरां द्वारा वर्ष के 4 महीनों के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा (किला में)।

Month	March	April	May	June
Food Item				
A	220	180	270	320
B	255	320	390	420
C	280	295	280	315
D	350	310	250	280
E	308	340	350	365

एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ C की औसत मात्रा कितनी है?

- (a) 3.3.7 kg (b) 292.5 kg
(c) 211.8 kg (d) 253.6 kg

43. दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को क्रमांकित करें।

तालिका चार विभागों-मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और एप्लाइड के छात्रों का प्रतिशत दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक छात्र केवल एक विभाग में है। तालिका में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2080 होने के साथ पाँच अलग-अलग कॉलेजों में इन चार विभागों के विद्यार्थियों के संख्या भी दर्शाती है।

College	Number of Studnets	Mech-anical	Civil	Computer Science	Applid
IIT Delhi	430	-	20%	-	10%
IIT Kanpur	350	20%	-	25%	-
IIT Bomay	-	20%	18%	-	32%
IIT Madras	-	-	25%	18%	35%
IIT Guwhati	400	20%	22%	-	20%

यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

- (a) 300 (b) 500
(c) 200 (d) 400

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रीटेशन)

44. निम्नलिखित सारणी छह कारखानों द्वारा निर्मित मिठाइयों की संख्या प्रदर्शित करती है।

Year/ वर्ष	Factory/कारखाने					
	P	Q	R	S	T	U
1996	176	145	254	169	291	220
1997	172	233	141	125	167	189
1998	178	240	150	130	177	192
1999	180	260	160	140	188	195

वर्ष 1998 में कारखानों P, Q और R में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखानों S, T और U में निर्मित मिठाइयों से संबंधित अनुपात क्या है?

- (a) 568:499 (b) 61:72
(c) 61:42 (d) 40:51

45. दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

यह तालिका वर्ष 2012 से 2016 तक चार राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित(App), उत्तीर्ण (Qual) और चयनित(Sel) उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है।

Yrs.	Delhi			Goa			Karnataka			Maharashtra		
	App	Qual	Sel	App	Qual	Sel	App	Qual	Sel	App	Qual	Sel
2012	8000	850	94	7800	810	82				8200	680	85
2013	4800	500	48	7500	800	65				6800	600	70
2014	9500	850	90	8800	920	86				7800	720	84
2015	9000	800	70	7200	50	75				5700	485	60
2016	7500	640	82	7400	560	70				6500	525	65

समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित (Sel) उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित (Sel) उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है?

- (a) 96.79% (b) 92.79
(c) 93.39% (d) 94.79%

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

46. निम्नलिखित तालिका छह अलग-अलग वर्षों के दौरान पांच अलग-अलग कंपनियों में रखे गए छात्रों की संख्या (हजारों में) की जानकारी देती है।

Year	Company				
	A	G	Y	T	F
2010	9.6	10.4	9.3	9.8	8.7
2011	10.4	12.6	7.2	13.8	6.2
2012	12.6	9.8	10.4	14.9	9.8
2013	16.8	15.4	11.4	16.3	11.3
2014	19.3	13.4	13.4	11.8	7.8
2015	18.7	16.7	12.7	15.7	13.7

वर्ष 2014 और 2012 में सभी कंपनियों में नौकरी पानी वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर (हजारों में) कितना है?

- (a) 9000 (b) 7800
(c) 8200 (d) 7500

SSC IMPORTANT PTQ



47. निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

School name	Total number of students enrolled	Percentage of enrolled students who opted for Biology	Ratio of male of female students who opted for Biology
A	900	30%	7:8
B	400	38%	9:10
C	1000	24%	5:19
D	800	18%	5:7

स्कूल A और D को साथ मिलाकर उनमें जीवविज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और कुल छात्राओं का अनुपात क्या है?

- (a) 38:31 (b) 21:38
(c) 31:28 (d) 31:38

SSC CGL 2022 Tier-I, 01/12/2022 (Shift-03)



48. दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
तालिका छह अलग-अलग स्कूलों की छह अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है।

School	Class V	Class VI	Class VII	Class VIII	Class IX	Class X
P	152	160	145	156	147	144
Q	148	166	150	155	157	143
R	161	152	140	145	143	165
S	159	142	149	140	142	168
T	147	144	158	163	154	150
U	150	160	162	160	161	140
Total	917	924	904	919	904	910

स्कूल Q और R को मिलाकर कक्षा IX में पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल S और को मिलाकर कक्षा VI में पढ़ने वाले छात्रों का संबंधित अनुपात क्या है?

- (a) 181:127 (b) 143:150
(c) 150:143 (d) 127:181

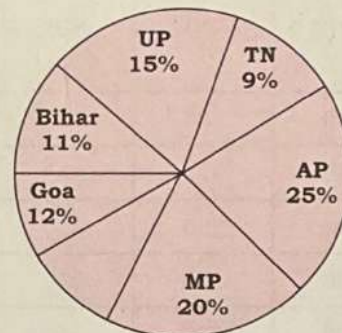
SSC CGL 2022 Tier-I, 17/09/2022 (Shift-03)



SSC MATHS KING MAKER

49. दिए गए डेटा का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या से संबंधित डेटा पाई-चार्ट और तालिका में दिखाया गया है।



States	Sex and Literacy-wise Population Ratio			
	Sex		Literacy	
	M	F	Literate	Illiterate
A.P.	5	3	2	7
M.P.	3	1	1	4
Delhi	2	3	2	1
Goa	3	5	3	2
Bihar	3	4	4	1
U.P.	3	2	7	2
T.N.	3	4	9	4

यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 31,5000 है, तो गोवा और मध्य प्रदेश में निरक्षर (Illiterate) लोगों की कुल संख्या कितनी थी?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 65,520 (b) 81,900
(c) 1,20,500 (d) 90,870



50. निम्न तालिका चार राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाती है।

State	Percentage of Population Below Poverty Line	Proportion of Males and Females	
		Below Poverty Line	Above Poverty Line
		Males : Females	Males : Females
A	10%	2 : 3	4 : 5
B	25%	3 : 5	3 : 2
C	28%	1 : 4	5 : 3
D	38%	7 : 1	7 : 4

यदि राज्य B की कुल जनसंख्या 7,200 है, तो उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं कितनी है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

- (a) 1,025 (b) 1,125
(c) 1,075 (d) 1,250



SSC MATHS KING MAKER

51. दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

तालिका गरीबी रेखा से नीचे चार राज्यों की प्रतिशत जनसंख्या तथा पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाती है।

Town/ शहर	Percentage of population below poverty line/ गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या का प्रतिशत	Below poverty line / गरीबी रेखा से नीचे Male: Female/ पुरुष : महिला	Above poverty line/ गरीबी रेखा से ऊपर Male: Female/ पुरुष : महिला
P	28	3 : 2	7 : 3
Q	15	4 : 7	6 : 5
R	24	5 : 3	3 : 3
S	13	2 : 5	1 : 3

यदि राज्य R की कुल जनसंख्या 26,000 है, तो राज्य R में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है?

SSC CPO, 27/06/2024 (Shift-02)

- (a) 9,560 (b) 9,950
(c) 9,880 (d) 9,780

52. दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

तालिका दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष एक कंपनी के व्यय (हजार ₹ में) को दर्शाती है।

Year	Expenditure			
	Salary	Transport	Interest	Tax
2018	200	90	3	80
2019	250	100	2.5	100
2020	300	120	3	70
2021	350	130	3.5	80

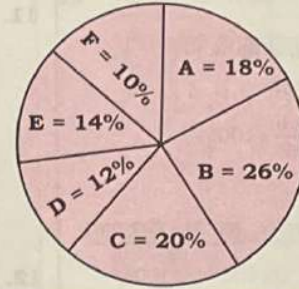
प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि क्या है, जो कंपनी को इन चार वर्षों के दौरान देनी पड़ती है?

IMP. PYQ FOR UPCOMING EXAMS

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

- (a) ₹2,80,000 (b) ₹3,00,000
(c) ₹2,00,000 (d) ₹2,75,000

53. वृत्त आलेख और तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए वृत्त आलेख मार्च में छः स्टोर्स द्वारा बेचे गए लैपटॉप (डेल और एचपी दोनों) की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। कुल संख्या = 11200



Ratio of the number of Dell and HP Sold	
Stores	Ratio
A	5 : 4
B	7 : 6
C	1 : 4
D	11 : 10
E	4 : 3
F	3 : 1

स्टोर A, C, D और E द्वारा मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप का औसत कितना है?

SSC CHSL TIER-I, 11/08/2023 (SHIFT-02)

- (a) 792 (b) 280
(c) 896 (d) 448

उत्तरमाला

1.	(b)	2.	(c)	3.	(a)	4.	(a)	5.	(c)	6.	(c)	7.	(c)	8.	(c)	9.	(c)	10.	(d)
11.	(c)	12.	(c)	13.	(a)	14.	(a)	15.	(d)	16.	(a)	17.	(a)	18.	(d)	19.	(a)	20.	(d)
21.	(c)	22.	(c)	23.	(a)	24.	(b)	25.	(a)	26.	(d)	27.	(b)	28.	(c)	29.	(b)	30.	(b)
31.	(a)	32.	(c)	33.	(d)	34.	(c)	35.	(a)	36.	(d)	37.	(b)	38.	(a)	39.	(b)	40.	(a)
41.	(b)	42.	(b)	43.	(d)	44.	(a)	45.	(d)	46.	(c)	47.	(d)	48.	(c)	49.	(a)	50.	(b)
51.	(c)	52.	(d)	53.	(a)														

Join @Apnapdfs

विस्तृत व्याख्या सहित हल

- (b) गोल्फ और तैराकी पर औसत खर्च = $\frac{48 + 45}{2} = 46.5^\circ$
फुटबॉल और क्रिकेट पर औसत खर्च = $\frac{70 + 60}{2} = 65^\circ$
∴ औसत खर्च में % कमी = $\frac{65 - 46.5}{65} \times 100\% = 28.5\%$ कमी
- (c) एवन + फायरस्टोन टायर - गुड ईयर + डेलुप टायर
 $\frac{35\%}{2} - \frac{27\%}{2} = 4\%$
औसत के बीच का अंतर = $1350 \times \frac{4}{100} = 54$
- (a) बचत = 30°
बचत $60^\circ \rightarrow 8000$
शिक्षा पर व्यय $30^\circ \rightarrow \frac{8000}{60^\circ} \times 30^\circ = ₹4000$
- (a) कुल वार्षिक बजट = ₹7200 करोड़
 $360^\circ \xrightarrow{\times 20} 7200$ करोड़
 $84.7^\circ \xrightarrow{\times 20} 1694$ करोड़
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1694 करोड़ का व्यय होगा।
- (c) कुल मासिक आय = ₹32000
शेष कुल आय = $100\% - (25\% + 15\%) = 60\%$
 $= 32000 \times \frac{60}{100} = 19200$
- (c) $\frac{40^\circ + 35^\circ}{135^\circ + 94^\circ} \times 100\% = \frac{75^\circ}{229^\circ} \times 100\% = 32.75\%$
- (c) $(30\% - 25\%) = 5\%$
 $100\% \rightarrow 360^\circ$
 $1\% \rightarrow 3.6^\circ$
 $5\% \rightarrow 5 \times 3.6^\circ = 18^\circ$
- (c) कुल व्यय = ₹3,00,000
सामग्री लागत + विक्रय लागत = $(28 + 15)\% = 43\%$
व्यय = $300000 \times \frac{43}{100} = ₹129000$
- (c) कुल व्यय = ₹70,560
शिक्षा और किराये पर खर्च राशि का अंतर = $₹70,560 \times \frac{10}{100} = ₹7056$
- (d) सेक्शन E में उपस्थित छात्र

$$= 1800 \times \frac{58}{3.6} \% = 16.1\%$$

$$\left[1^\circ \rightarrow \frac{1}{3.6} \% \right]$$

- (c) वनडे रन = 9000
टेस्ट रन = 7500
वनडे में पाकिस्तान : टेस्ट मैचों में श्रीलंका के विरुद्ध के विरुद्ध
 $9000 \times 22\% : 7500 \times 23\%$
 $132 : 115$

- (c) संस्थान A से उत्तीर्ण होने वाले छात्र = $1200 \times 22\% = 264$
संस्थान A में लड़के = $264 \times \frac{5}{11} = 120$
संस्थान D से उत्तीर्ण होने वाले छात्र = $1200 \times 20\% = 240$
संस्थान D में लड़के = $240 \times \frac{40}{100} = 96$
अनुपात → A (लड़के) : D (लड़के)
 $120 : 96$
 $5 : 4$

- (a) संस्था B की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र = 112°
प्रतिशत में = $1800 \times \frac{112}{360} = 560$
(A + C) से पास होने वाले छात्र = $1200 \times \frac{40}{100} = 480$
 $\Rightarrow \frac{560}{7} : \frac{480}{6}$
 $\frac{+1}{6} \% \rightarrow 16\frac{2}{3} \%$

- (a) C से परीक्षा उत्तीर्ण छात्र = $900 \times 30\% = 270$
D और E से उपस्थित छात्र = 144°
 $360^\circ \rightarrow 1200$
 $36^\circ \rightarrow 120$
 $144^\circ \rightarrow 480$
 $\Rightarrow \frac{270}{480} \% = \frac{9}{16} \% = 56.25\%$

- (d) J2 = $290 - 210 = 80$
J1 : J2
 $140 : 80$
 $7 : 4$

- (a) (I) A द्वारा J और K में चीनी का उत्पादन = 120
B द्वारा M और L में चीनी का उत्पादन = 130
A : B
 $120 : 130$
यह कथन गलत है
(II) M और N में B द्वारा = 105

K और L में A द्वारा = 105

B	:	A
105	:	80
21	:	16

यह कथन सही है

- (a) औसत = $\frac{335}{6} = 56\%$

सन 2008 में वार्षिक लाभ लाभ प्रतिशत के औसत के निकटतम हैं
[56 ↔ 55]

- (d) पंजीकृत : उत्तीर्ण
 $240 : 200$
 $6 : 5$

- (a) पुरुष और महिला कर्मचारियों में सबसे अधिक अंतर वाली कंपनी = D
[D = $350 - 100 = 250$]

- (d) प्रश्नानुसार,
M2 का औसत = $\frac{14 + 8 + 8 + 12}{4} = \frac{42}{4} = 10.5$

S1 और S4 में औसत से ज्यादा मशीनों की संख्या है

- (c) बुनियादी ढांचा + कर + वेतन = 50%
 $17.5\% \rightarrow 3.15$ करोड़
 $1\% \rightarrow \frac{3.15}{17.5}$

$$50\% \rightarrow \frac{3.15}{17.5} \times 50 = 9 \text{ करोड़}$$

- (c) अमित की ऊँचाई : राहुल की ऊँचाई

140	:	160
7	:	8

- (a) कंपनी 2 का 2016 में लाभ मार्जिन = $\frac{847}{2057} = 41.18\%$

- (b) सिंगल उपकरण = 16
हाइब्रिड माइक्रो सर्किट = 40
 $\frac{40}{16} = 2.5$ गुना

- (a) माँग (P + Q + R) : उत्तपादन (S + T)
3 : 2

- (d) $800 \times k\% = 400$

$$k\% = \frac{400}{800} \times 100 = 50$$

- (b) औसत माँग : औसत उत्पादन



SSC KING MAKER MATHS

Data Interpretation (डेटा इंटरप्रिटेशन)

- $\Rightarrow \frac{160}{5} - \frac{180}{5} = 4 = 400$
28. (c) $\frac{(30+25)}{25} \times 100\% = 220\%$
29. (b) राज्य A (विनिर्मित - निर्यात) = 10%
 $\Rightarrow 20 \text{ बिलियन} \times 10\% = 2 \text{ बिलियन}$
30. (b) कुल संख्या = 3260
 संयंत्र B द्वारा निर्माण = $40\% \times 3260 = 1304$
31. (a) अंतर = $\frac{40}{2} - \frac{52}{2} = 20 - 26 = 6$
 1000 पेक्स में = 6000 पेक्स
32. (c) $\frac{3600}{2700} = 1.33 \text{ गुना}$
33. (d) S6 में लड़के = S1 की लड़कियाँ $\times 130\%$
 $= 500 \times 130\% = 650$
 S3 तथा S4 में लड़कियाँ = $1800 + 400 = 2200$
 S3 तथा S4 में लड़के = $650 + 1200 = 1850$
 $1850 : 2200$
 $37 : 44$
 $\frac{44}{37} \times 100 = 118.92$
34. (c) कंपनी c में 2019 में वृद्धि
 $= \frac{400}{350} = \frac{8}{7} \rightarrow \frac{+1}{7}$
 $7 \rightarrow 400$
 $8 \rightarrow 400 \times \left(1 + \frac{1}{7}\right) = 457.1$
35. (a)
 $(280 + 350) : (200 + 360)$
 $630 : 560$
 $9 : 8$
36. (d) कंपनी B (2015, 2016, 2018) :
 कंपनी C (2015 + 2017)
 $\frac{150+180+30}{3} : \frac{200+250}{2}$
 $210 : 225$
 $14 : 15$
 $\frac{1}{15} \rightarrow 6\frac{2}{3}\%$
37. (b) (236 + 334)
 $570 : 380$
 $3 : 2$
38. (a) $\frac{190-50}{190} \times 100 \approx 74\%$

39. (b) दिया गया है,
 गाँव P में वोट न देने वालों की संख्या
 $= \frac{1100 \times 32}{100} = 352$
 गाँव R में वोट न देने वालों की संख्या
 $= \frac{1200 \times 27}{100} = 324$
 P को R से न वोट देने वाले लोगों का प्रतिशत
 $= \frac{28}{324} \times 100$
 $= \frac{700}{81} = 8\frac{52}{81}\%$
40. (a) $50 \times 20\% = 10$
 $\Rightarrow 100 - 87 = 13$
41. (b) हिंदी में प्राप्त अंको का औसत
 $= \frac{85+80+75+70}{4}$
 $= \frac{310}{4} = 77.5\%$
42. (b) खाद्य पदार्थ C का औसत
 $= \frac{280+295+280+315}{4} = \frac{1170}{4}$
 $= 292.5\text{kg}$
43. (d) कुल विद्यार्थी = 2080
 IIT बॉम्बे और मद्रास में छात्र = $2080 - (430 + 350 + 400) = 900$
 $20\% = \frac{-1}{5}$
 बाम्बे : मद्रास
 $4 : 5 = 9 \times \frac{100}{5} \rightarrow 900$
 $\downarrow \times 100$
 400
44. (a) (P + Q + R) : (S + T + U)
 $568 : 499$
45. (d) महाराष्ट्र से चयनित = 364
 दिल्ली से चयनित = 384
 $\% = \frac{364}{384} = \frac{91}{96} = 1 - \frac{5}{96} = 100\% - \frac{5}{96}$
 $\times 100\% = 94.79\%$
46. (c) $(12.6 - 19.3) + (9.8 - 13.4) + (14.9 - 11.8) + (9.8 - 7.8)$
 $(-6.7) + (-3.6) + 3.1 + 2 = -13.3$
 $+ 5.1 = 8.2 \times 1000 = 8200$
47. (d) A = $900 \times 30\% = 270$
 D = $800 \times 18\% = 144$
 (स्कूल A) M : F
 $7 : 8$
 $\downarrow$
 $126 : 144$
 (स्कूल D) M : F
 $5 : 7$
 $\downarrow$
 $60 : 84$

अनुपात = (126 + 60) : (144 + 84)
 $31 : 38$

48. (c)

कक्षा IX : कक्षा VI
 (Q + P) : (S + T)
 $300 : 286$
 $150 : 143$

49. (a) कुल जनसंख्या = 31500
 मध्य प्रदेश और गोवा में निरक्षर लोग =
 $= 315000 \times 12\% \times \frac{2}{5} + 315000 \times 20\% \times \frac{4}{5}$

$= 630 \times 24 + 3150 \times 6 = 15120 + 50400 = 65520$

50. (b) राज्य की कुल जनसंख्या = 7200
 गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएँ = 7200
 $\times 25\% \times \frac{5}{8} = 1125$

51. (c) R की कुल जनसंख्या = 26000
 राज्य R में गरीबी रेखा से उपर की महिलाएँ
 $= 26000 \times 76\% \times \frac{3}{6} = 9880$

52. (d)
 वेतन की औसत राशि
 $= \frac{200+250+300+350}{4}$
 $= \frac{1100}{4} = 275 = 275000$

53. (a) कुल संख्या = 11200
 कुल डेल लैपटॉप =
 $A = 18\% \times \frac{5}{9} = 10\%$
 $C = 20 \times \frac{1}{5} = 4\%$

$D = 12\% \times \frac{11}{21}$

$E = 14\% \times \frac{4}{7} = 8\%$

A, C, D और E के डेल लैपटॉप का औसत
 $= 10\% + 4\% + 12\% \times \frac{11}{21} + 8\%$

$= 22\% + \frac{44}{7}\% = \frac{198}{7}\%$

$\frac{198}{7}\% \times 11200 = 792$